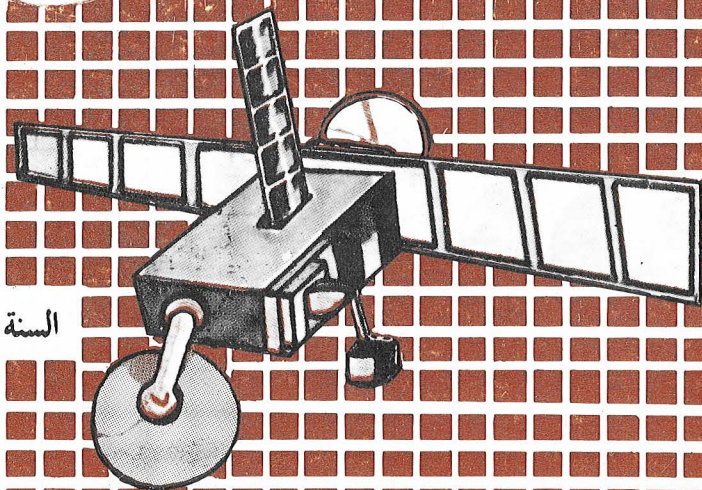
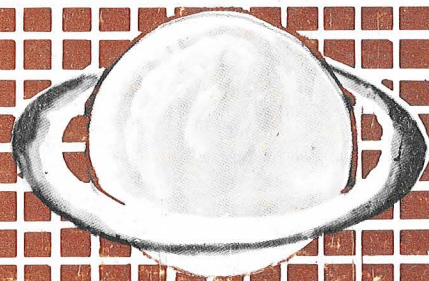


التربية التكنولوجية



السنة السابعة من التعليم الاساسي

دليل الأستاذ



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية

التربية التكنولوجية

السنة السابعة من التعليم الأساسي

دليل الأستاذ

لجنة التأليف

- ججبق رببع

- بوشبوط عمر

- مزين مقرر

- لعوارم هجرة

- الواحدي أحمد -

إشراف : هجرس محمد



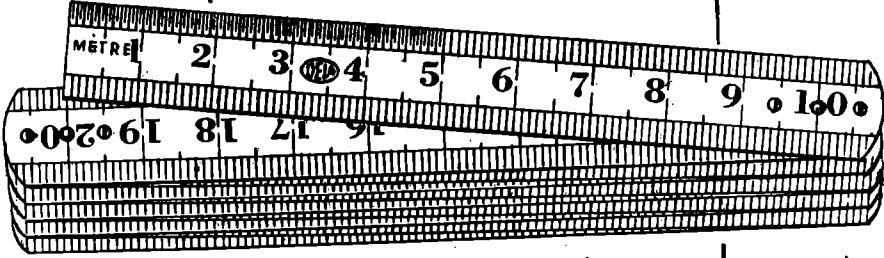
المعهد التربوي الوطني - الجزائر -

- الأهداف :** - إدراك أهمية المقدار الطولي ووسيلة قياسه (وحدة الطول) .
 - تعويد التلاميذ على الاستعمال الأمثل لادوات قياس الأطوال
 - طرق قياس الأطوال .
 - طرق نقل القياسات واستخدامها في رسم الخطوط .
- الوسائل :** - الخطوة ، القدم ، الذراع ، الشبر ، القلم ، المسطرة ، متر النجار .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
لمحة تاريخية حول القياس الطولي	- يبدأ الأستاذ درسه ببحث مسبق كان قد كلف به التلاميذ عن القياس في العصور القديمة . - يطلب الأستاذ من التلاميذ ذكر أدوات القياس المعمول بها قديما وملاحظة تعدادها . ثم يسأل تلميذا أو أكثر . - كم وحدة قياس تعرفها ؟ أو جاء ذكرها في البحث	إجابات مختلفة
الوحدة الموحدة (المتر)	- يستدرج التلاميذ بالسؤال التالي : - كيف يسهل التعامل بين الناس ؟ - باستعمال وحدات كثيرة في القياس أم باستعمال وحدة واحدة إستنتاج :	باستعمال وحدة واحدة إن توحيد وحدة القياس بين الأمم يسهل التعامل والتفاهم بينهم

الوحدة الموحدة

- يبرز الأستاذ أهمية الوحدة الموحدة وضرورتها في التعامل الدولي .
- ما إسم الوحدة الموحدة في القياس الطولي؟ المتر



الملاحظة

- يوجه الأستاذ تلاميذه إلى نص المطالعة الموجود في كتاب التلميذ، قصد إظهار الأساس الذي أختيرت على أساسه المتر .
 - إستنتاج :
- المتر هو الوحدة الدولية لقياس الأطوال .

أجزاء المتر

- يقسم التلاميذ إلى أفواج صغيرة ، ثم يوزع على كل فوج متر النجار .
- يطلب من التلاميذ الملاحظة والتعنع في تدريجات المتر .
- يوجه الأستاذ تلاميذه قصد الوصول إلى النتائج التالية :
- بعض الأعداد على المتر مشار إليها بأرقام كبيرة .
- يوضح الأستاذ الأجزاء العشرة على متر النجار .

هناك	عشرة	أعداد
10 ، 20 ، 30 ،		
40 ، 50 ، 60 ،		
70 ، 80 ، 90 ،		

100 هي تقسيبات المتر

إلى عشرة أجزاء ،

كل واحد منها يسمى

الديسمتر.

المتر = 10 دم

واحد ديسمتر مقسم إلى

عشرة أجزاء

مشار إليها بعلامات

صغيرة نسبيا .

1 دم = 10 سم

1 سم = 10 مم

بلاستيك ، خشب .

الطول	العرض

نعم - لا

نعم وهذا يعود إلى

وضعية الناظر .

وهناك أسباب أخرى

تتمثل في دقة القياس .

- يشير الأستاذ إلى ملاحظة واحد ديسمتر

الاستنتاج :

كل جزء من هذه الأجزاء يسمى : السنتيمتر

- تتبع نفس الخطوات للوصول إلى قياس
الميليمتر .

إستنتاج :

- يطلب الأستاذ من التلاميذ أن يخرجوا
مسطرة المسطرة والتمعن فيها جيدا .

- من أي مادة صنعت هذه المسطرة؟

- يقيس كل فوج طول وعرض الطاولة ثم
يسجل نتائجه في جدول .

- يقارن كل فوج نتائجه بالنسبة لنتائج
الأفواج الأخرى .

- هل هناك إختلاف في النتائج ؟

- لماذا ؟

- يساير الأستاذ نفس الخطوات المتبعة في
شرح أجزاء المتر للوصول إلى مضاعفات
المتر .

تنبيه :

راجع مضاعفات المتر في كتاب التلميذ .

المسطرة المسطرة

مضاعفات المتر



وضعية الناظر أثناء القياس

تطبيقات تكنولوجيا

الأهداف : - تعويد التلاميذ على التسطير والتخطيط .

- تدريبهم على فن الطي والتقطيع والتلصيق .
- تمكينهم من إنجاز المسطرة والفرنيية .
- التعرف على القدمة وطريقة إستخدامها .
- تدريب التلاميذ على القياس والقراءة معا .

الوسائل : مسطرة مسطحة - مثلث قائم - حرف T - مقص - ورق مقوى - ورق شفاف - غراء أو اللاصق - أقلام التلوين - القدمة القوية

المراحل .	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
خطوات عمل إنجاز المسطرة .	- يطلب الأستاذ من التلاميذ إخراج الأدوات اللازمة لتنفيذ العمل المطلوب . - ثبت الورقة على اللوحة الخشبية . - أرسم خطا أفقيا بالمسطرة T . - قس بالمسطرة المسطحة طول المستقيم . - درج المستقيم باستعمال القائم والمسطرة . - أكتب الأرقام فوق التدرجات بخط واضح - قص المستطيل عند العددين (0) ، (18) . - يحرس الأستاذ على مراقبة الأعمال المحققة . - قصد الوصول إلى الهدف المنشود . - يحاول الأستاذ إعادة الرسم على السبورة بمشاركة التلاميذ قصد التحقق من صحة الأعمال .	
عملية القيس والقص .		
مراقبة الأعمال .		

خطوات عمل إنجاز
الفرنسية

مبدأ الفرنسية

- يطلب الأستاذ من التلاميذ رسم مستطيلاً طوله 90 مم، وعرضه 45 مم .
- ثم مطالبهم بقص مستطيلاً آخر مساو للمستطيل الأول من الورق الشفاف .
- إجعل التلميذ يلاحظ، ويدرك البعد الكلي للفرنسية .

- طول الفرنسية من (0) إلى (10) يوافق طول المسطرة من (0) إلى (9) ،
- أي أن الرقم (10) من الفرنسية يطابق الرقم (9) للمسطرة .
- يحاول الأستاذ شرح هذه الفكرة على السبورة بمشاركة التلاميذ ؛

للوصول إلى أن الفرق الكلي بين الرقم (10) للفرنسية والرقم (10) للمسطرة

هو

ثم الوصول إلى أن الفرق بين الرقم (1) للفرنسية والرقم (1) للمسطرة هو

- مطالبة التلاميذ بتطبيق الخطوات السابقة على المستطيل الشفاف للحصول على الفرنسية العشرية $\frac{1}{10}$.

- إلصق المستطيل الشفاف على المستطيل المقوى .

- قص ورقة المقوى بمحاذاة المستطيلين حسب معطيات كتاب التلميذ للحصول على أنبوب مسطح .

عملية القياس
واللصق والقص

تقسيم واحد

$$\frac{1}{10}$$

لكي تتمكن من إدخال
المسطرة في الفرنينة؛
وبالتالي سهولة إنزلاق
الفرنينة فوق المسطرة .

- لماذا أخذنا عرض الفرنينة أكبر بقليل من
عرض المسطرة ؟

- لتمكين التلاميذ من القراءة الدقيقة على
المسطرة والفرنينة معا يجب :

- التحقق من صحة تطابق (0) الفرنينة
على (0) المسطرة ،
ورقم (10) للفرنينة على رقم (9) للمسطرة .

- توجيه التلاميذ على كيفية إستخدام
أداتهم المصنوعة في القياس والقدمة
القنوية .

- يوزع الأستاذ مجموعة من القطع المختلفة
الأشكال على كل فوج ومطالبهم بـ :
- قياس أبعاد كل قطعة وتسجيلها في
الجدول باستعمال الأداة والقدمة القنوية .

ملاحظة :

طريقة القياس

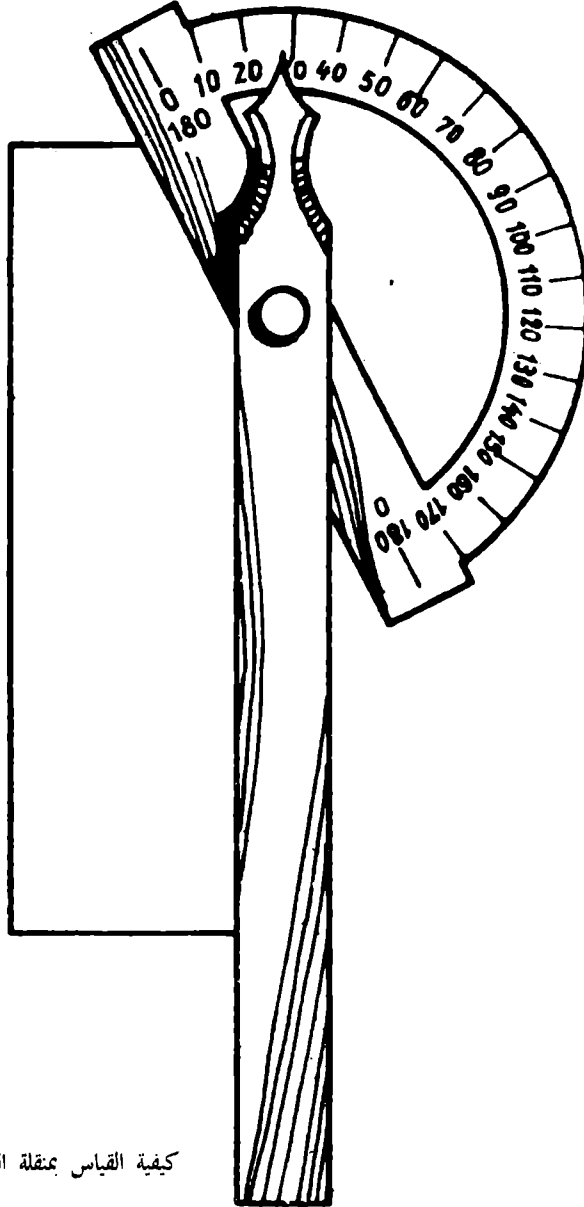
تطبيقات على الأداة
المصنوعة والقدمة
القنوية

- الأهداف :** - تمكين التلميذ من معرفة الزاوية والزوايا المجسمة .
 - تدريب التلميذ على إنجاز زوايا باستعمال الفرجار والمنقلة .
 - تدريب التلميذ على استعمال القياس بالمنقلة العادية ومنقلة الورشة .
- الوسائل :** المسطرة - المنقلة العادية - منقلة الورشة - الفرجار - مجسم ذو زوايا مختلفة .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
تذكرة بتعريف الزاوية	- يستحضر أدوات تتمثل فيها أو بواسطتها الزوايا مثل : الفرجار ، كتاب ... الخ .	القيام بقياس زوايا مختلفة .
المنقلة	- يستخدم الأستاذ المنقلة في قياس زوايا عدة .	
أنواع الزوايا	- يستعرض الأستاذ أنواع الزوايا كتذكرة كما هي معروضة في كتاب التلميذ ، كما يمكن للأستاذ الاستعانة بأدوات كالمسطر ، وأوراق ، وألواح ... الخ ، لتجسيم أنواع الزوايا وقياسها .	
نشاطات	- تعرض نشاطات مختلفة على التلاميذ كتعيين الزوايا المتقايسة من بين عدد كبير من الزوايا . - تعيين منصفات زوايا بالطريقتين المعروضتين في كتاب التلميذ .	التلاميذ يقومون بالقياس وإنجاز منصفات الزوايا .

- يخضر الأستاذ مجسمات . مثل الجسم الموجود في كتاب التلميذ . ويوزعها على التلاميذ .
- يطلب الأستاذ من التلاميذ محاولة قياس بعض زوايا المجسمات بواسطة المنقلة .
- يسأل الأستاذ : هل تمكنتم من قياس هذه الزوايا بسهولة ؟
- هناك صعوبة في قياس هذه الزوايا .
- لنحاول أن نستوحي أداة تسهل لنا قياس مثل هذه الزوايا الثنائية (المزدوجة)
- يترك الأستاذ مهلة للتفكير ومحاولة التلاميذ الوصول إلى إكتشاف الأداة .
- ثم يعرض الأستاذ منقلة الورشة على التلاميذ .
- يطلب من التلاميذ إختيارها .
- هل هذه الاداة ملائمة أم لا ؟
- يتدخل الأستاذ ، ويقوم بشرح مفصل للأداة ، وكيفية إستعمالها في قياس الزوايا الخمسة تطبيقيا .
- يطلب الأستاذ من التلاميذ القيام بالقياس الأمثل (الصحيح) على المجسمات المختلفة .
- التلاميذ يسجلون فائدة منقلة الورشة .
- ثم يستخلص فائدة منقلة الورشة .
- يستعرض الأستاذ في الأخير : الدراسة التكنولوجية لمنقلة الورشة ؛
- كما هي معروفة في كتاب التلميذ .
- التلاميذ يلمسون ويلاحظون ويسجلون .

وحدة قياس الزاوية - تقاس الزاوية بوحدة تدعى : الدرجة
وهي الأكثر إستعمالا .
وهناك وحدات أخرى نذكر منها الغراد .

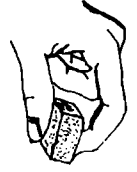


كيفية القياس بمنقلة الورشة

- الأهداف :** - إدراك مفهوم الحجم .
- لكل جسم مادي حجم .
- كيفية تحديد حجم مختلف الأجسام (الصلبة ، السائلة ، الغازية) .
- الوصول بالتلاميذ إلى أن الحجم مقدار قابل للقياس .
- وحدات الحجم .
- الوسائل :** - أجسام صلبة منتظمة وغير منتظمة - أوعية (مختلفة الأشكال والأحجام) ،
- مخبار مدرج - مئانات (بالونات) .
- مواد سائلة - ماء ، زيت ... الخ .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ														
الأجسام الصلبة والسائلة	- قيام التلاميذ بالتجربة رقم (1) في كتاب التلميذ . - على الأستاذ أن يترك التلاميذ يصلون وحدهم إلى المفهوم الآتي : - أجسام صلبة ، أجسام سائلة .	<table><tr><td>أجسام صلبة</td><td>أجسام سائلة</td></tr><tr><td>- قطع سكر</td><td>- ماء</td></tr><tr><td>- ملح</td><td>- حليب</td></tr><tr><td>- طحين</td><td>- زيت</td></tr><tr><td>- سكر مسحوق</td><td></td></tr><tr><td>- أرز</td><td>....</td></tr><tr><td>- عدس</td><td>....</td></tr></table>	أجسام صلبة	أجسام سائلة	- قطع سكر	- ماء	- ملح	- حليب	- طحين	- زيت	- سكر مسحوق		- أرز		- عدس	
أجسام صلبة	أجسام سائلة															
- قطع سكر	- ماء															
- ملح	- حليب															
- طحين	- زيت															
- سكر مسحوق																
- أرز																
- عدس																
	تجربة رقم (2) : لتوضيح الخاصة : - الأجسام الصلبة يمكن مسكها باليد في حين يستحيل مسك الأجسام السائلة . قم بالتجربة التالية :															

- الأجسام الصلبة يمكن مسكها باليد .
- الأجسام السائلة لا يمكن مسكها باليد .



- كيف يمكن الاحتفاظ بسائل ما ؟

- هل للمادة السائلة شكل خاص ؟

وللإجابة على السؤالين السابقين يقوم الأستاذ بالتجربة التالية :

- أسكب ماء الكأس في كل إناء .

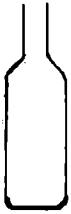
- ماذا تلاحظ ؟

- الماء يأخذ شكل

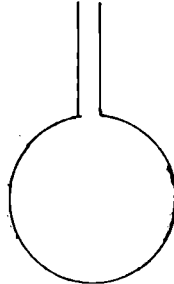
الإناء الذي يحتويه .

- الماء مادة سائلة ليس

لها شكل خاص .



زجاجة سعيدة



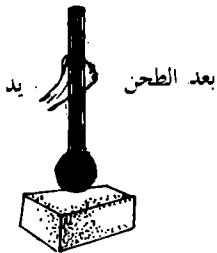
حوجلة



أنبوب اختبار



كأس

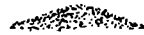


قطعة سكر
(مادة صلبة مناسكة)

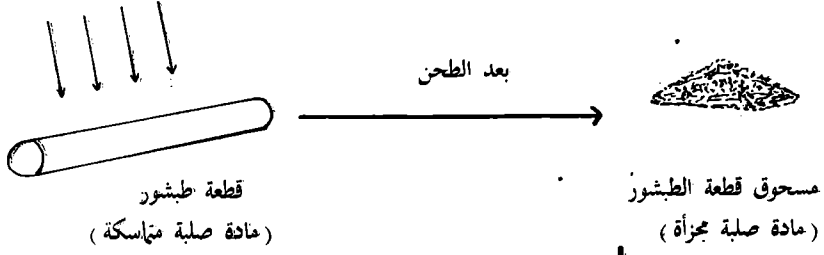
- من أجل توضيح مفهوم المادة الصلبة المتناسكة والمادة الصلبة المجزأة .

- قم بالتجارب التالية :

مفهوم المادة الصلبة المتناسكة والمجزأة .



سكر مسحوق
(مادة صلبة مجزأة)

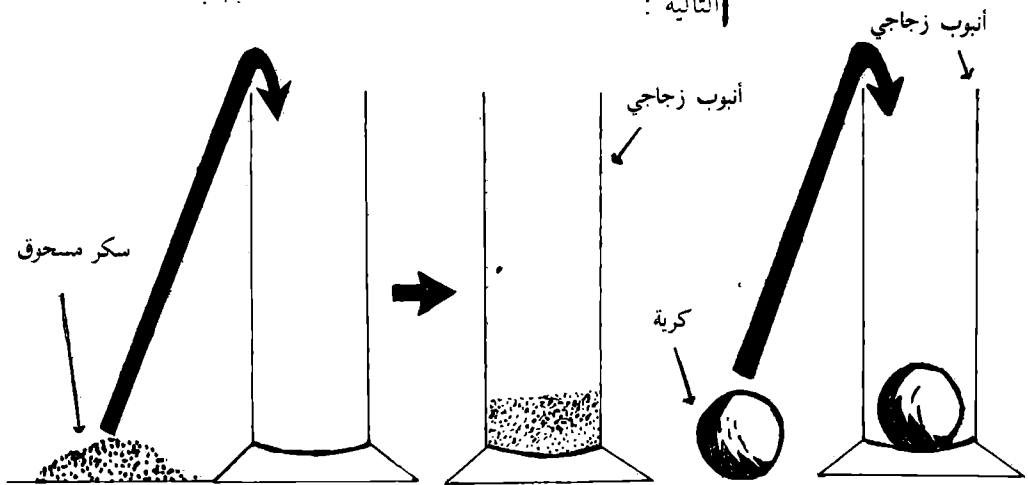


- يوجه الأستاذ التلاميذ إلى مواد التجربة (1) في كتاب التلميذ.

- يطلب منهم فرز الأجسام الصلبة المتاسكة، والأجسام الصلبة المجزأة في جدول.

أجسام صلبة متاسكة	أجسام صلبة مجزأة
- قطعة	- ملح
- سكر	- طحين
- أرز	- سكر
- عدس	- مسحوق

- هل نجسم الصلب المجزأ شكل خاص؟
- لتوضيح هذه الخاصة قم بالتجربة التالية :



الأجسام الصلبة
المجزأة تأخذ شكل
الإناء الذي توضع
فيه .

أما الأجسام الصلبة
المتناسكة . تحافظ
على شكلها الأولي .

حجم السائل الذي
يحتويه الإناء (ب)
أصغر من حجم السائل
الذي يحتويه الإناء (أ)

حجم السائل الذي
يحتويه الإناء (أ) أكبر
من حجم السائل الذي
يحتويه الإناء (ب)

الحجم المشغول من
طرف الزيت هو نفس
الحجم المشغول من
طرف الماء .

- ماذا تلاحظ ؟

- لتوضيح هذه الظاهرة استعمل الخاصة
الموجودة في كتاب التلميذ .

- يحاول الأستاذ الوصول بالتلاميذ إلى
إستنتاج تعريف حجم الجسم السائل من
التجربة الموضحة في كتاب التلميذ .

- أحضر إنائين أ ، ب ، مختلفي الشكل ، وإناء
ثالث ج ، كشاهد (من المستحسن أن
يكون مدرجا) .

- ضع كمية أكبر من الماء في الإناء (أ)
منها في الإناء (ب) .

- أسكب الماء الموجود في (أ) في الأناء
(ج) ، وسجل الحجم .

- أعد نفس العملية على الإناء (ب) .
ماذا تلاحظ ؟

- قم بالتجربة الموجودة في كتاب التلميذ ،
واترك المبادرة للتلاميذ؛ للوصول إلى
الإستنتاج :

حجم سائل - ما -

المقارنة بين حجمين

تساوي حجمين

ملاحظة

تدريج الأوعية

وحدات الحجم

- إذا لم يصل التلاميذ إلى الإستنتاج المذكور؛ على الأستاذ إعادة التجربة مستعملا سوائل أخرى .

- تتبع الطريقة المعروضة في كتاب التلميذ .
- على الأستاذ أن يترك الفرصة للتلاميذ؛ للوصول إلى النتائج الآتية :

نتيجة :

1- إذا تناقص قطر الوعاء (ب) وفق الارتفاع تدريجيا، فإن تدريجاته تكون مختلفة البعد .

2- إذا بقي قطر الوعاء (ب) ثابتا، فإن تدريجاته تكون متساوية البعد .

- إستعراض مجسمات مختلفة الأشكال، ويستخرج منها المكعبات : كعلبة الطباشور ...

- يشار إلى أحرف المكعب على العلبة مثلا أعلم أنه :

عندما تكون أحرف المكعب يساوي كل واحد منها مترا واحداً .

يكون حجم هذا المكعب يساوي 1 م³ .

تعريف المتر المكعب : يعرف المتر المكعب كما هو في كتاب التلميذ

أجزاء المتر المكعب :

- تستعرض كما هي في كتاب التلميذ وللوضوح أكثر إستعمل الجدول ووضح كيفية إستعماله في التحويلات باكتثار التمارين .

م ³	سم ³	دم ³	م ³
...	...	...	...
	1000	1	

ملاحظة : 1000 سم³ = 1 دم³

- يجب الإهتمام أيضا بالوحدة الشائعة
الاستعمال في قياس حجوم السوائل
(اللتر) ..

ملاحظة

قراءة سووية سائل في
مخبار مدرج

- تكون قراءة سووية سائل في مخبار مدرج
بوضع عين القاريء في نفس مستوي
سطح السائل الموجود داخل المخبار؛
أي أن القراءة تكون أفقية (الحالة 2) .
- تجب الإشارة إلى ظاهرة تقعر سووية الماء
في المخبار (تدرج هذه الفكرة كملاحظة
بدون تفسير) .

- يطرح السؤال :

- ما سبب تقعر سووية الماء في المخبار ؟ إجابات مختلفة

- تكون الإجابة البسيطة :

- الماء يلتصق بالجدار الداخلي للمخبار .
في حين في وسط المخبار لا يوجد أي
شيء يلتصق به الماء .

- تتبع الطريقة المعروضة في كتاب التلميذ
- تتبع بتضييقات عديدة على الأجسام
منتظمة الشكل . وغير منتظمة

قياس حجم جسم
صلب

خصيص

بواسطة الطريقة الثانية (ب).

- يطلب الأستاذ من التلاميذ إعطاء تعريف

حجم الجسم الصلب اعتماداً على التجربة

السابقة .

أنظر كتاب التلميذ

- تعريف حجم جسم

صلب - ما - .

- إحضار مجموعة من المثانات (بالونات) ،

يفضل أن تكون مختلفة . حتى تكون

الدراسة أعم .

- يكلف الأستاذ تلميذاً من كل مجموعة ،

أن ينفخ المثانة (أي إملاءها بالغاز)

- تربط فوهة المثانة .

- يطلب من التلاميذ تعريف حجم الغاز ؛

إعتماداً على التجربة السابقة .

أنظر كتاب التلميذ .

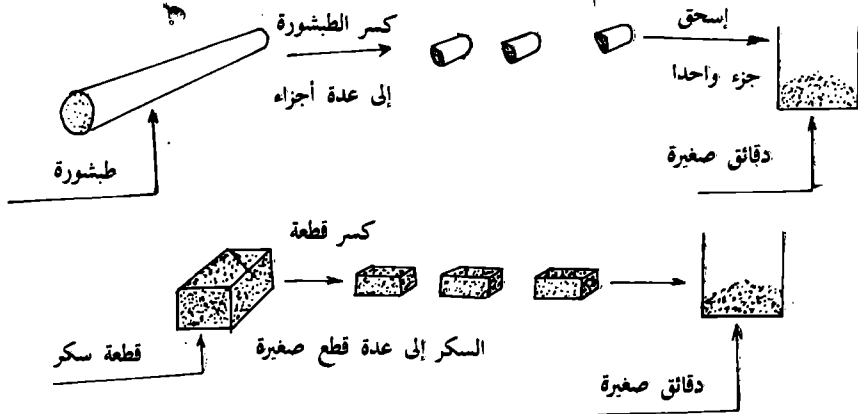
- تحديد حجم جسم

غاز - ما -

- الأهداف :** - إدراك ماهية المادة وتكوينها
 - التعريف على حالات المادة .
 - كيفية قياس المادة (وحدة الكتل) .
 - أجزاء ومضاعفات وحدة قياس المادة .

الوسائل : - أجسام مادية مختلفة
 - طباشور - قطعة السكر المتوازية السطوح

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
ماهية المادة	- يبدأ الدرس باستعراض أشياء كثيرة ملموسة بهدف منها إصال التلاميذ إلى إدراك أن كل هذه الأشياء تدعى مواد، وكل شيء هو جسم مادي، وأن هذا الجسم المادي يشغل حيزا من الفراغ . - من أجل توضيح أن المادة تتكون من دقائق صغيرة جدا . - يقوم الأستاذ بالتجربة التالية :	
تكوين المادة		



- يأخذ كل تلميذ قليلا من المسحوق،
وينشره على كفه قصد ملاحظة الدقائق
الصغيرة المكونة للمادة .

- تجب الإشارة إلى أن كل دقيقة من
الدقائق الصغيرة التي حصلنا عليها؛ مكونة
من دقائق أصغر بكثير، لا ترى إلا بالمجهر
الإلكتروني .

- يحضر الأستاذ عدة مواد:
- صلبة (طبشور ، حجر ، كرية زجاجية .
- سائلة (ماء ، زيت ، حليب) .
- غازية (دخان ناتج عن حرق ورقة ، أو
بخار الماء ، والهواء هنا غير مرئي بالنسبة
للتلاميذ) .

- لتوضيح معنى كتلة الجسم المادي وكمية
المادة التي تشكل كتلة هذا الجسم المادي .
- قم بالتجربة الموجودة في كتاب التلميذ .
- للوصول بالتلاميذ إلى إدراك كيفية إختيار
وحدة الكتل يقوم الأستاذ بالتجربة
الموجودة في كتاب التلميذ .

- نستنتج إذن أنه يمكن إختيار مثلا الجسم
(أ) ، أو (ب) ، كوحدة لقياس الكتل .
- ومنها إعطاء الوحدة الدولية لقياس الكتل
(الكغ) وذلك لسهولة التفاهم بين
الأمم والشعوب .

- لإبراز كيفية إختيار وحدة الكتل العالمية
(الكغ) ، يوجه الأستاذ التلاميذ إلى نص
القراءة الموجود في كتاب التلميذ .

تنبيه

حالات المادة

ماهية الكتل

قياس الكتل

وحدة قياس الكتل

تنبيه :

أجزاء ومضاعفات
وحدة الكتل
(الكغ)

- بما أنه يوجد لكل وحدة قياس أجزاء ومضاعفات .
- على الأستاذ أن يستخرج أجزاء، ومضاعفات الكيلوغرام على غرار إستخراجه لأجزاء ومضاعفات وحدة الطول (المتر) في درس القياس الطولي، ثم يتبع الأستاذ درسه بتطبيقات في التحويلات .

الأهداف : - التعرف على الميزان وأجزائه وكيفية استخدامه .

- الميزان أداة لمقارنة الكتل .

الوسائل : - الميزان روبيرفال - علبة الكتل - مواد ذات كتل مختلفة

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
عرض الميزان على التلاميذ	- يقسم الأستاذ تلاميذه إلى أفواج . - يعطي كل فوج ميزانا واحدا وعلبة كتل واحدة أيضا . - يطلب من التلاميذ التمعن جيدا في تكوين الميزان وعلبة الكتل . - يحتفظ الأستاذ بميزان خاص له شخصيا من أجل سير الدرس . - يطرح الأستاذ بغض الأسئلة : - ما هو الجهاز الضروري لقياس الكتل ؟	الجهاز الضروري لقياس الكتل هو الميزان .
الميزان وسيلة لقياس الكتل	- هل نستطيع قياس كتلة بواسطة الميزان فقط ؟ - ما دور الصنجات الموجودة في علبة الكتل ؟ ...	لا يجب أن نستعمل علبة الكتل . تمكنا من قياس كتل الأجسام الأخرى .
تنبيه	- إذا لم يصل التلاميذ إلى الإجابة أو الفهم الجيد لهذا السؤال على الأستاذ تذكير التلاميذ بدرس الكتل (قياس الكتل) .	

	- يرجع الأستاذ إلى ميزانه الخاص ويبدأ في شرح كل جزء من أجزائه للتلاميذ مع ذكره اسم كل جزء منه .	
	- ثم يرسم على السبورة رسماً تخطيطياً لميزان روبرفال كاتباً البيانات على كل جزء منه . - ثم يطلب من التلاميذ رسم المخطط . - ما هي فائدة الميزان ؟	رسم تخطيطي للميزان
يستعمل لقياس كتل الأجسام .	- يعتبر العاتق الجزء الرئيسي في ميزان روبرفال . - يوجه التلاميذ إلى الأشكال المختلفة للميزان الموجودة في كتاب التلميذ . - ما هو الشكل الموافق لميزان روبرفال ؟ ... هو الشكل (9) - ماذا يمكن أن نقول عن ذراعي العاتق ؟	الأجزاء الرئيسية في الميزان
الذراعان متساويان في الطول ومتماثلان .	- يلفت الأستاذ إنتباه التلاميذ إلى قيم الصنجات الموجودة في علبة الكتل ، ثم ينزع الكتل الآتية مثلاً : 100 غ . 20 غ . 10 غ . 5 غ . 2 غ . - يطلب من التلاميذ ملاحظة علبة الكتل العيارية (الصنجات) . - ما هي الصنجات الباقية في العلبة ؟ - ما هي الصنجات الناقصة من علبة الكتل ؟ - ما هي قيمة الكتل الكلية الموجودة في العلبة ؟	قيم الصنجات
	500 غ . 200 غ 100 غ . 50 غ 10 غ . 2 غ 100 غ . 20 غ 10 غ . 5 غ . 2 غ 500 غ + ... = 863 غ	المشاهدة والملاحظة

- باستعمال الصنجات الباقية في علبة الكتل

- كيف تحصل على قيم الكتل الآتية ؟

.....
.....
142 غ . 749 غ .

مادة صنع
الصنجات

- من أي مادة صنعت هذه الصنجات ؟.....

- ثم يقوم الأستاذ بإنجاز رسم يوضح فيه

مقطعا طوليا في كتلة عيارية ؛ قصد

التعرف على مكونات الكتلة

(الصنجة) .

- يتوجب على الأستاذ الإشارة إلى أن

هناك صنجات صنعت من مواد أخرى

مثل : خليطة النحاس، والتوتياء، وأن هذه

الصنجات لا تختلف عن سابقتها في

شيء سوى في المادة المكونة لها .

- تتبع الطريقة الموجودة في كتاب التلميذ .

- إذا لم يكن الميزان في حالة إتزان وهو فارغ

يحاول الأستاذ موازنته سواء بإضافة

صنجات صغيرة أو بوضع قطعة من

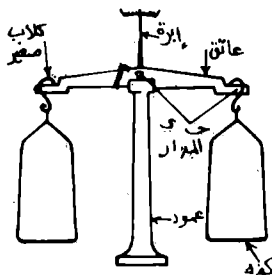
الورق تحت الكفة المرتفعة .

كيفية إستعمال الميزان
ملاحظة

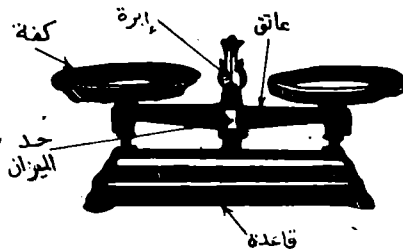
مميزات الميزان

وعيوبه

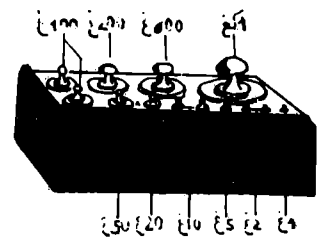
- تتبع الطريقة الموجودة في كتاب التلميذ .



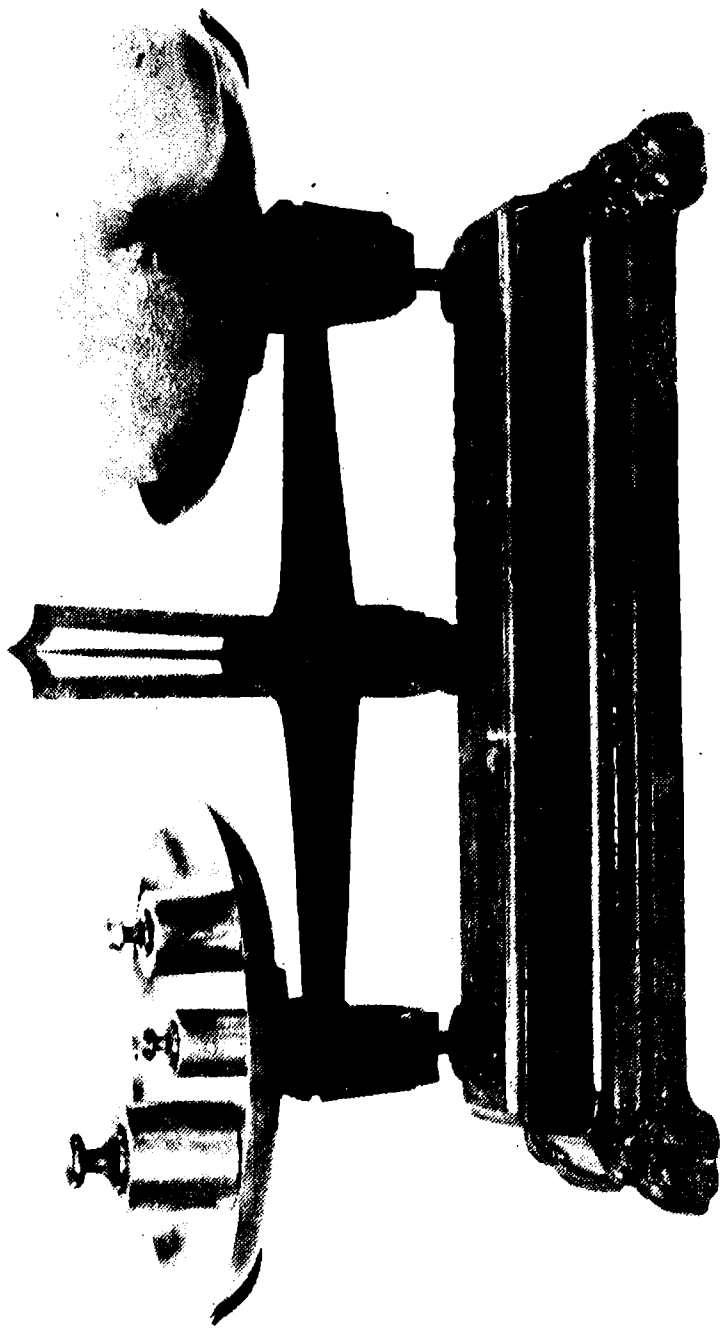
ميزان الدقة



ميزان روبرفال



میزان رویه‌فال



- الأهداف :** - الوصول بالتلاميذ إلى وسيلة تمكنهم من تمييز أنواع المواد عن بعضها البعض .
 - إدراك العلاقة بين الحجم والكتلة لمختلف المواد .
- الوسائل :** - مواد مختلفة (صلبة - سائلة) .
 - مواد ذات كتل متساوية ولكن ذات أحجام مختلفة .
 - عجيبة التشكيل - مخبار مدرج - قنينة - ميزان روييرفال - علبة الكتل .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
إيقاظ الاهتمام	- يبدأ الأستاذ درسه بعرض أجسام ذات كتل متساوية ولكن بأحجام مختلفة . - يتساءل الأستاذ عن إيجاد مفهوم لتوضيح هذا النوع من الاختلاف بين المواد . → يتساءل أيضا عن المقادير أو الظواهر التي تتحكم في هذا الاختلاف - إنها نوع كتلة المادة وحجم كتلة هذا النوع من المادة .	
استنتاج العلاقة بين الكتلة والحجم	- يجب أن نجد علاقة بين كتلة المادة وحجمها . - إنها تمكننا من توضيح هذا النوع من الاختلاف . - إنها حاصل قسمة (قسمة كتلة الجسم على حجمه) ذلك لأن حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه يختلف من مادة إلى أخرى .	

قيمة الكتلة الحجمية
تختلف من مادة إلى
أخرى .

- يدعو الأستاذ التلاميذ إلى التأكد من
هذه الحقيقة بإجراء التجارب الموجودة
في كتاب التلميذ .

- يسأل التلاميذ بعد قيامهم بالتجارب .

- ماذا تلاحظون ؟

- هل نستطيع أن نميز نوع المادة بواسطة

الكتلة الحجمية ؟

نعم .

إجراء التجارب
والقياس معا

- عندما يشرع الأستاذ والتلاميذ في إجراء
التجارب ، يختار الأستاذ مواداً عديدةً
قدر المستطاع ذات أشكال معقدة
وأشكال منتظمة ، كما يحضر أجساماً
سائلة مختلفة أيضاً ، وتقاس الكتلة
الحجمية لكل منها كما هو موضح في
كتاب التلميذ .

- يطلب الأستاذ من التلاميذ تسجيل
نتائجهم في جدول ؛ بحيث تسجل كل
كتلة حجمية أمام نوع مادتها .

حساب حجوم
أجسام منتظمة

- بعد الانتهاء من التجارب كما هي موضحة
في كتاب التلميذ، يشرع الأستاذ في عمل
آخر وهو حساب بعض حجوم الأجسام
المنتظمة .

مثل : الموشور ، الاسطوانة ... الخ
التي يكون قد قاس حجمها بواسطة
الطريقة المعروضة في كتاب التلميذ .

- بحسب حجمها وفق قوانين رياضية
تعرف عليها التلميذ في دروس
الرياضيات .

- يطلب الأستاذ من التلاميذ حساب
حاصل قسمة كتلة هذه الأجسام
المنتظمة (الموشور ، الاسطوانة ...
الخ.) ، على حجمها المحسوبة رياضيا :

- يسأل التلميذ هل هناك اختلاف بين نتائج

الطريقة الأولى والطريقة الثانية ؟

- لماذا تقريبا ؟

إنها متساوية تقريبا .

راجع إلى دقة القياس

تمارين :

- يقوم الأستاذ بحل تمرين أو اثنين حلا
نموذجيا بمشاركة التلاميذ .

- يقدم الأستاذ باقي التمارين كوظيفة منزلية
للتلاميذ .

الأهداف : - تعريف التلميذ بأثر القوة على الجسم .

- جعل التلميذ يدرك عناصر القوة .

الوسائل : - صندوق ذو عجلات . الربيع (دينامومتر) . لعبة ذات عجلات .

مغناطيس . مسامير . خيط . مسطرة . مسندة خشبية .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
إيقاظ الإهتمام	- الحركة والسكون : لتوضيح هذين المبدأين على الأستاذ إعطاء عدة أمثلة . - مثال (1) - مسافروا حافلة إنهم في حالة حركة لأن الحافلة تمكنهم من التنقل . - إن حركة هؤلاء المسافرين يمكن أن ترى بواسطة مراقب موجود في موقف الحافلة . - إذا وضعنا المراقب داخل الحافلة . يرى المسافرين بالنسبة إليه متوقفون (المسافرين في حالة سكون) . - مثال (2) الأرض تلف حول نفسها وتدور حول الشمس ، فإذا إثنينا إلى كتاب فوق الطاولة . فإنه ساكن بالنسبة إلى الغرفة والأرض . ولكنه بالنسبة للشمس في حالة حركة لأن الأرض تدور حول الشمس . - لا يكون هناك معباً للحركة والسكون إلا بالنسبة إلى معلّم معين .	
استنتاجات		

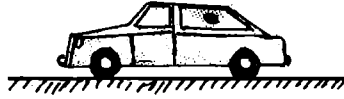
- يكون الجسم ساكناً بالنسبة إلى معلّم معين .

- إن جسمًا يتحرك فهو في حالة حركة بالنسبة إلى معلّم معين .

- كيف يمكن تغيير حالة سكون جسم ؟
- نستطيع تحقيق عدة تجارب .

- تجربة (1) : نستطيع الأستاذ تحقيق التجربة الموجودة في كتاب التلميذ ، او يجري التجارب التالية :

أ - إستعمل لعبة ذات عجلات .



- ضع اللعبة فوق المكتب .

اللعبة في حالة سكون ماذا تلاحظ ؟

- أطلب من تلميذ يتقدم إلى مكان اللعبة ويدفعها بقوة .

اللعبة في حالة حركة في هذه المرة ماذا تلاحظ ؟

بفعل الدفع فإن الجسم ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟

الساكن يصبح في حالة

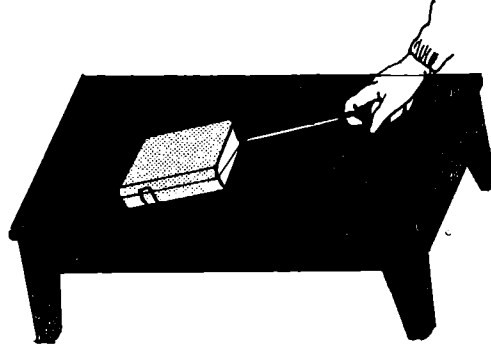
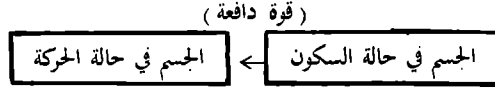
حركة إذا كانت هذه

القوة كافية لتحريكه .

ملاحظة :

- على الأستاذ أن يشير إلى أن هناك أجسام لا يمكن تغيير وضعها رغم تطبيق قوة عليها . كدفع الحائط مثلاً . حتى يدرك التلاميذ أن القوة هي مقدار قابل للزيادة والنقصان .

تنبيه : في حالة ما إذا لم يصل التلاميذ إلى هذه النتيجة .
 - على الأستاذ إستدراجهم إلى المفهوم أو إعطاء أمثلة أخرى أكثر وضوحاً .



- ليكن لديك كتاب مربوط بخيط طويل موضوع فوق الطاولة .
- هل الكتاب يتحرك ؟
- نجر الخيط ماذا تلاحظ ؟
- عندما نتوقف عن الجر ماذا تلاحظ ؟
- تجربة (2) : يحقق الأستاذ التجربة رقم (2) من كتاب التلميذ .
- من أجل جعل جسم في حالة حركة أو في حالة سكون ، لقد إستعملنا فعلاً .
- ما هو هذا الفعل ؟
- إذن هذا الفعل قد مكنتنا من تغيير الحالة الحركية .

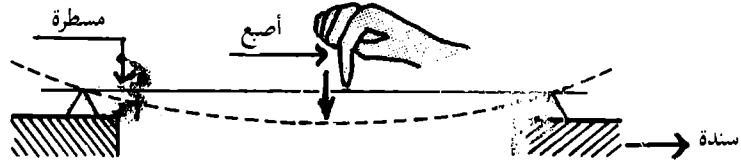
إستنتاج

تعريف القوة

- إن هذا الفعل يسمى : القوة
- نسمي قوة كل سبب قادر على :
- جعل جسم ما في حالة حركة .
- كبح أو إيقاف جسم ما متحرك .
- التشوه المرن :

بعض مظاهر القوة

- يحقق الأستاذ التجربة الثالثة من كتاب التلميذ .
- من أجل توضيح التشوه المرن نستطيع تحقيق تجربة أخرى وهي :
- خذ مسطرة من البلاستيك وضعها فوق سندانين خشبيين .



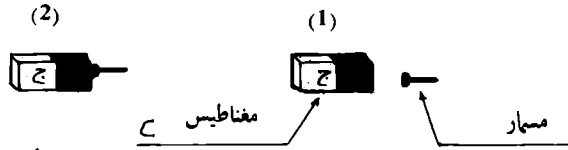
- ماذا تلاحظ ؟
- 1 - أنزع أصبعك ، ماذا تلاحظ ؟
- لماذا تغير شكل المسطرة ؟
- ماذا يمكن أن تستنتج ؟
- نسمي قوة كل سبب قادر على تغيير شكل جسم ما .

تعريف

- ينبغي للأستاذ هنا أن يؤكد على مفهوم الملاحظة رقم 2 الواردة في كتاب التلميذ .

القوة المغناطيسية

- تجربة 3 : خذ قضيبا مغناطيسيا ومسمارا من الحديد وحقق التجربة التالية :



المسار قد انجذب
بواسطة المغناطيس .
لأن المغناطيس يطبق
قوة على المسار .

- ماذا تلاحظ ؟

- لماذا ؟

القوة تستطيع تغيير
مسار جسم ما

تجربة 4 :

- خذ قضيبا مغناطيسيا . كرية حديدية .
مزقة . مسندة . ورقة بيضاء عليها
ورقة من الكربون مثبتة بواسطة
مساكتين .

- حقق التجربة الرابعة من كتاب التلميذ .
- بمجرد الانتهاء من إنجاز التجربة إنزع
ورقة الكربون واعرض على التلاميذ
مساري الكرة في الحالتين .

- ماذا تلاحظ ؟

إن المسارين

مختلفتين .

- لماذا ؟

عند وضع المغناطيس

يجذب الكرية

الحديدية وبالتالي

تغير مسارها .

- إذن فالمغناطيس قد

أثر بقوة على الكرية

الحديدية .

نسمي قوة كل سبب قادر على تغيير مسار
جسم ما في حالة حركة .

تعريف

تنبيه :

إذا لم يستطيع التلاميذ إستيعاب هذه الظاهرة . على الأستاذ إعطاء أمثلة من الحياة اليومية مثل : لاعب كرة يقذف الكرة باتجاه الحارس وهذا الأخير يحولها في إتجاه آخر (إلى ركنية أو إلى وسط الميدان) ، وتجب الملاحظة للتلاميذ هنا أن حارس المرمى يبذل قوة عضلية على الكرة مثل المغناطيس والكرية فالكرية غيرت إتجاهها .

مميزات القوة

- يبدأ الأستاذ الموضوع بتحقيق التجربة الموجودة في كتاب التلميذ ويستخلص المميزات الآتية :

- نقطة تأثير القوة .

- مسعى (خط عمل) القوة .

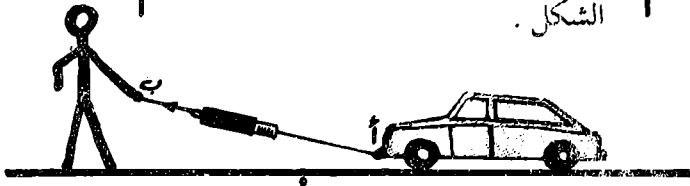
- الإتجاه .

ومن أجل توضيح الخاصة الأخيرة للقوة وهي : الشدة .

- أضيف إلى التجربة السابقة جهاز

الدينامومتر وركب التجربة كما في

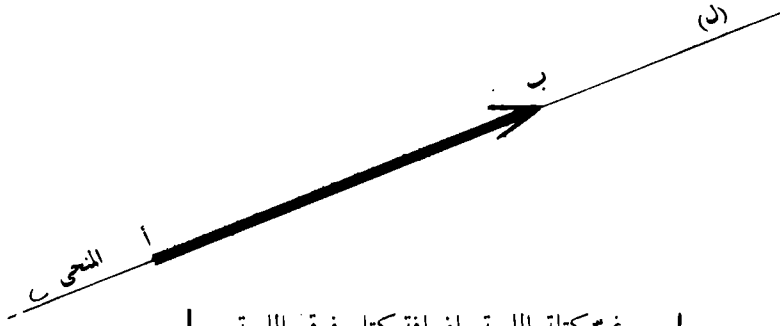
الشكل .



ما هي شدة القوة ؟
الجواب حسب الرقم
الذي يشير إليه مؤشر
الدينامومتر .

التمثيل

- مثل مميزات القوة .
- مميزات القوة :
- المنحى: هو المستقيم (ل) .
- الجهة: من أ إلى ب .
- نقطة التأثير: هي نقطة أ .
- الشدة: هي طول الشعاع أ ب ، في المثال السابق قرأناه على الدينامومتر .



- غير كتلة اللعبة بإضافة كتل فوق اللعبة .
- ثم أجذب حتى تصبح اللعبة في حالة حركة .
- ماذا تلاحظ ؟
- إستنتاج :
- شدة القوة المحركة تزداد بزيادة الكتلة .
- وتنقص بنقصان الكتلة .
- وزع على كل تلميذ دينامومترا
- واطلب من التلاميذ التمعن جيدا في الجهاز .
- ما هي العناصر التي يتكون منها الجهاز ؟ إجابات متعددة .
- أنبوب مدرج . نابض مرن . مؤشر .
- خطافان . سدادتان . برغي .

الدراسة التكنولوجية
للدynamometer

- ما هي المادة التي صنع منها الأنبوب ؟... من البلاستيك
- كم تدرجة على أنبوب الدينامومتر ؟ .. هناك 10 تدريجات على البعض و 5 تدريجات على البعض الآخر .
- ما هو دور الخطافين ؟ العلوي لتثبيت الدينامومتر .
- السفلى لتعليق الجسم المراد قياسه بالدينامومتر .
- قبل إستعمال الدينامومتر في القياس .
- يجب التأكد أن مؤشره يشير إلى الصفر : وإذا لم يكن كذلك دور الخطاف العلوي حتى يستقر المؤشر على الصفر .
- أرسم رسماً تخطيطياً للدينامومتر .

ضبط الجهاز

طريقة صنع الدينامومتر •

أ - الأدوات المستعملة :

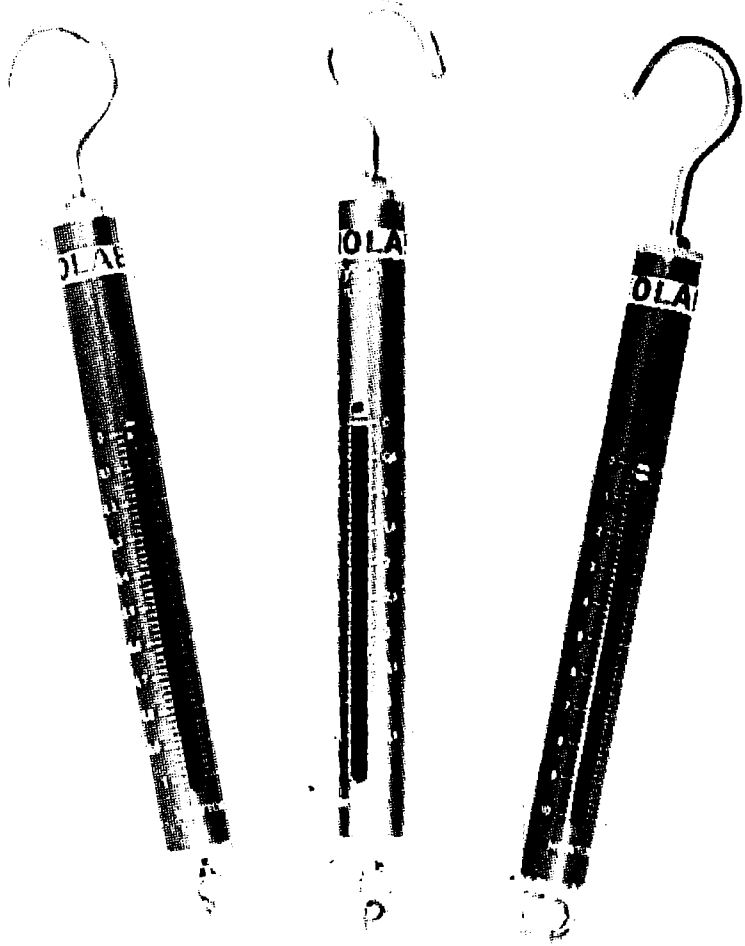
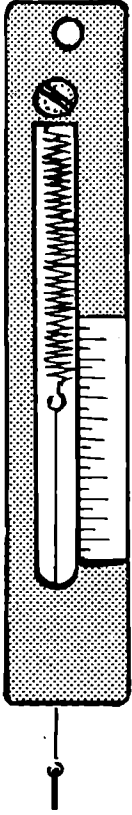
- قطعة خشبية (من المستحسن أن تكون على شكل مستطيل) . برغي خشبي .
- نابض ذو لفات غير متماصة . ورقة مليمتريّة . علبة عيارية . خيط قطني .

ب - تحقيق عملية تركيب الجهاز :

- ثبت البرغي والورقة المليمترية فوق القطعة الخشبية الموضوعة عمودياً .
- نلصق النابض من أحد طرفيه بالبرغي .
- نحدد الطرف السفلي للنابض بواسطة خط ونكتب أمامه الرقم صفر .
- نعلق مُثَلّة عيارية بالنابض بواسطة خيط قطني .

التركيب

- النابض يستطيل ويمكن ملاحظة نهايته
وتحديدها برسم خط بمحاذاة نهايته .
- نسجل قيمة القوة المطبقة على النابض
عند هذا الخط .



- نعيد نفس العملية بالنسبة لباقي الكتل
العيارية المتوفرة .

- نحصل في النهاية على دينامومتر مدرج
تلعب فيه نهاية النابض دور المؤشر .
- من أجل صناعة نابض نستطيع إستعمال
خيوط البيانو . ونلفه فوق قضيب
إسطواني بمساعدة هلمزة .

ملاحظة :

- خذ حذرنا أثناء اللف حتى لا يتلف
النابض .

- لا تتجاوز حد مرونة النابض باستعمال
قوى كبيرة .

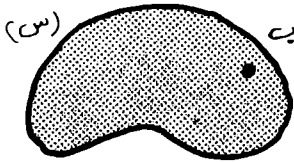
- يجب تعيين في الأول القوى الكبرى التي
لا يجب تجاوزها .

- يجب أن نحرس على تركيب أجزاء الجهاز
بشكل يكون معه خط عمل القوة
منطبق على محور النابض .

- نرسم للقوة بالحرف $\vec{F}$.

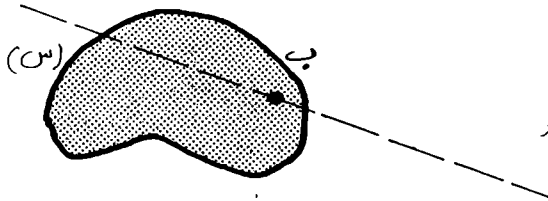
- تمثيل مبسط للقوة .

تمثيل
القوة



أولا :

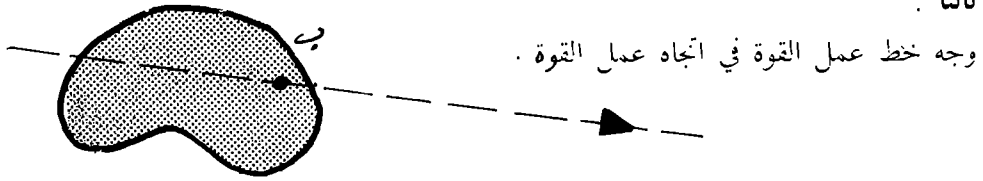
أرسم رسما تخطيطيا للجسم 'س' وعين عليه
نقطة تأثير القوة .



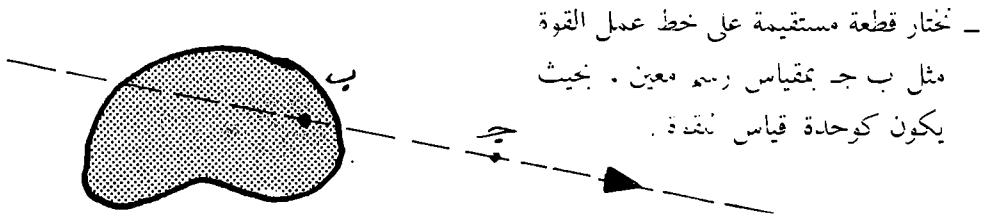
ثانيا :

أرسم خط عمل القوة المار من نقطة التأثير
(ب) والحامل لهذه القوة .

ثالثا :

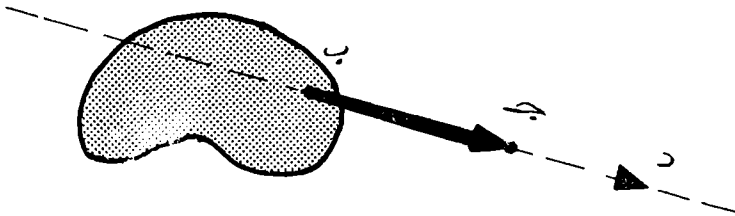


رابعا :



مثلا :

إذا وضعنا السلم 1 سم يوافق 1 نيوتن تكون
القوة أعلاه تساوي 2 نيوتن
- أرسم القطعة المستقيمة الموجهة ب د
إنها تمثل القوة و التي شدتها 2 ن .



وهكذا نكون قد مثلنا جميع مميزات القوة
تنبيه : يرجى من الأستاذ يقوم تسمية بكل
هذه الحقل على السبورة .

توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين

- الأهداف :** تعريف التلميذ بتوازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين .
 - جعل التلميذ يدرك أن القوتين لها نفس الشدة ونفس الحامل (المنحى) وفي اتجاهين متعاكسين .
- الوسائل :** كرة ، مقفز مرن ، دينامومتران ، علبة ، ورق مقوى ، خطافان .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
إيقاظ الاهتمام	يستعرض الأستاذ عدة نشاطات أو صور معبرة . قصد تكوين فكرة عن الجسم المترن نتيجة خضوعه لفعل قوتين متعاكستين في الاتجاه ومتساويتين في الشدة . ومن بين النشاطات التي يمكن للأستاذ أن يفتتح بها درسه . - يكلف الأستاذ تلميذين القيام بالنشاط التالي : - يمسك كل تلميذ بجسم صلب على شكل حلقة، ويطلب منها أن يبذلا قوتين متساويتين، ومتعاكستين في الاتجاه بحيث يبقى الجسم الصلب ساكنا (مترن) في موضعه . ثم يطرح السؤال التالي : - ما سبب بقاء الجسم ساكنا ؟ - إنه بسبب تساوي القوتين المتعاكستين . - يمكن إجراء عدة نشاطات أخرى توضيحية على هذا المنوال، قصد إبراز فكرة توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين متساويتين .	إجابات مختلفة

- بعد تكوين فكرة أولية لدى التلاميذ
عن توازن جسم صلب خاضع لفعل
قوتين متعاكستين، يمكن للأستاذ التطرق
إلى مختلف التجارب المعروضة في كتاب
التلميذ .

مع شرحها شرحا وافيا .
- ما هي القوة التي أدت إلى تحريك
الكرة ؟

إنها قوة ثقل الكرة .

- ما هي القوة المؤثرة على وليد أثناء سقوطه
فوق المقعر ؟

إنها قوة ثقله .

- هل تسقط الكرة من كف وليد ؟ ...
لا لأن قوة رد الفعل

- يوزع الأستاذ التلاميذ على شكل أفواج،
تساوي ثقل الكرة .

ثم يقدم لكل فوج الأدوات اللازمة
لإجراء التجارب، ويكون دور الأستاذ
هنا منشطا وموجها قصد إنجاح
التجربة .

التجارب

- الأهداف :** - جعل التلميذ يدرك أن الثقل هو قوة خاصة
 - جعل التلميذ يدرك أن وحدة القياس هي النيوتن .
 - الوصول بالتلميذ إلى إكتشاف الفرق بين الثقل والكتلة .
- الوسائل :** محفظة . كرية . عود ثقاب . خطاف ، خيط ، مغناطيس
 مسمار . دينامومتر . خيط المطار . كتلة عيارية . حامل .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
إيقاظ الإهتمام	- يستهل الأستاذ درسه بمثال او بتكليف تلميذ إلى حمل محفظتين مملوءتين بالأدوات - التلميذ يشعر بتعب في ذراعيه إذا يجب عليه أن يبذل جهدا أكبر حتى يحافظ على المحفظتين مرفوعتين عن سطح الأرض . - التلميذ يختبر بذراعيه فعل الأرض على المحفظتين عضليا . - يكلف الأستاذ تلميذا آخر - يترك كرية تسقط من يده باتجاه سطح الأرض . نقول : إن حركة الكرية تعود لفعل الأرض عليها . ملاحظة : إن إكتشاف نيوتن لقانونه العام للجاذبية يعود إلى حادثة سقوط تفاحة فوق رأسه .	

تجربة (1)

- خذ محفظتك (ارفع)
- ماذا بذلت ؟
- بماذا تشعر في ذراعك ؟
- إستنتاج :
- إنك تختبر عضليا فعل الأرض على محفظتك .
- أترك محفظتك تسقط .
- ما هو منحنى سقوط الحفظة ؟
- سقوط شاقولي نحو الأسفل .
- يطلب الأستاذ من التلميذ نفسه أن يفتح محفظته، ويأخذ منها الأدوات الآتية :
- كتاب ، قلم رصاص ، ممحاة ، مسطرة ... الخ .
- ثم يتركها تسقط من يده .
- ماذا تلاحظ ؟
- كل الأجسام تسقط شاقوليا .

تجربة (2)

- خذ محفظتين متماثلتين

أحدهما مملوءة والثانية فارغة .



فارغة



مملوءة بالأدوات

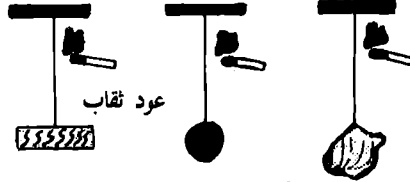
- ارفع كلا من الحفظتين .
- من أجل رفع الحفظة (أ) يجب بذل قوة عضلية كبيرة .
- لأن الحفظة (أ) أثقل
- لماذا ؟
- من الحفظة (ب)

إستنتاج :

نقول : ان المحفظة (أ) أثقل من المحفظة

(ب) .

تجربة (3)



- خذ عدة أجسام مختلفة وعلقها بواسطة
خيوط في حوامل ثابتة . ثم أحرق
الخيوط في نقاط مختلفة كما في الشكل .

- ماذا تلاحظ ؟
كل الأجسام تسقط
شاقوليا .

- في أي اتجاه تسقط ؟

- ماذا تستنتج ؟
كل الأجسام تسقط
نحو الأرض .

تنبيه :

يقدم الأستاذ الحقيقة التالية :

- إن هذه الظاهرة تحدث بسبب الجاذبية

الأرضية (سقوط الأجسام) .

- الأرض تجذب الأجسام والأجسام

تجذب بدورها الأرض .

وتسمى هذه الجاذبية : الثقل .

- ثقل جسم هو القوة التي بواسطتها تجذب

الأرض الجسم .

- من أجل الفهم الجيد لظاهرة قوة جذب

الأرض للأجسام . يقوم الأستاذ

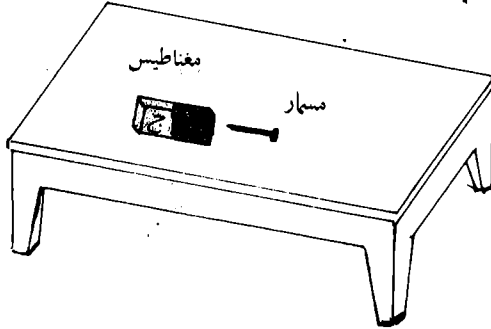
بالمقارنة بين التجريبتين (أ . ب) .

إستنتاج

تجربة (أ)

- نضع مغناطيسا ومسمارا فوق طاولة .

- ماذا تلاحظ ؟

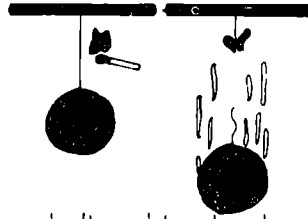


يسلط المغناطيس قوة دفع نحو الأسفل نظرا لثقله .

وقوة جذب أفقية عندما يجذب المسار كما أن المسار من ناحيته يسلط قوة دفع إلى أسفل بمفعول ثقله .

للتوضيح : إن المغناطيس يجذب المسار بقوة (مفهوم القوة هي كل سبب قادر على تحريك جسم ما) .

تجربة (ب)



- احرق خيط تعليق الجسم الصلب .

- ماذا تلاحظ ؟

- الجسم الصلب يسقط .

- شاقوليا نحو الأرض

لأن الأرض تؤثر عليه بقوة جاذبة نحوها .

- في أي اتجاه سقط الجسم ؟

- لماذا ؟

إن هذه القوة تدعى الجاذبية الأرضية .

- نستطيع أن نقول أن الأرض تجذب

نحوها الأجسام مثلما يجذب المغناطيس المسار .

استنتاج (1)

— وبما أن الثقل هو قوة ففهي تتميز بالعناصر الأربعة الآتية :

خط عمل القوة (المنحى) : وهو ممثل

— الاتجاه : نحو الأسفل دائما .

(الدينامومتر)

— من اجل تحديد نقطة التأثير نشر في

تعيين مركز الثقل تجريبيا بواسطة المستقيمات

١٠ - الأدوات : حامل . خيط مطار .

- تجربة : قص قطعة من الورق المقوى

1 - علق القطعة المقطوعة من النقط (أ)

- من أجل تمثيل الخط الشاقولي .

– علق أيضا في النقطة (أ) خيط مطار كما

في الشكل .



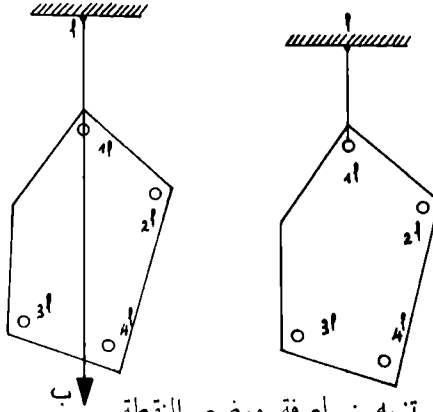
- في حالة توازن الجملة يكون خيط المطار

منطبقا على الخط الذي يرسم بالقلم .

2 - نقطة تأثير الثقل توجد على الشاقول

المار بنقطة التعليق لترسم هذا الخط

الشاقولي على قطعة الورق المقوى .



تنبيه : لمعرفة موضع النقطة .

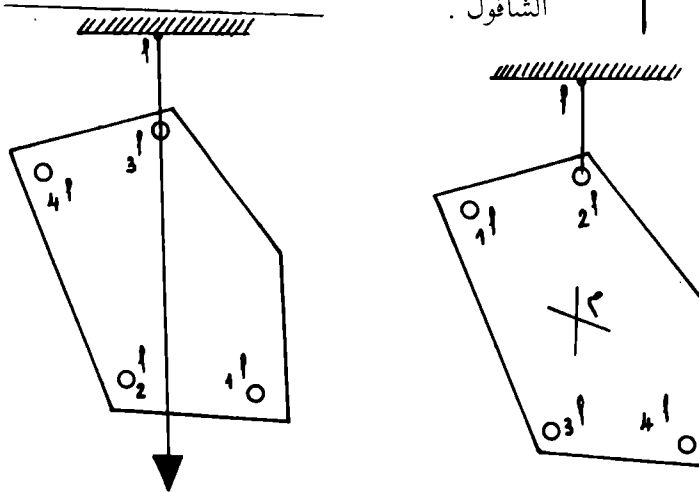
عين عدد المستقيمت المتواجدة عليها هذه

النقطة كما يلي :

- نعلق القطعة من نقاط مختلفة : أ¹ ، أ² .

أ¹ من محيط القطعة ، ونرسم في كل مرة

الشاقول .



المستقيّات الشاقولية
تتلاقى في نقطة
واحدة .

- ماذا تستنتج ؟

- عين هذه النقطة بحرف مثل (م)

- اثقب في النقطة (م) ثقباً صغيراً بواسطة
الفرجار .

- ادخل رأس قلم أو فرجار

الجسم في حالة توازن

- ماذا تلاحظ ؟

- ان النقطة (م) هي نقطة تلاقي المستقيّات
الشاقولية المرسومة من نقاط مختلفة من
القطعة .

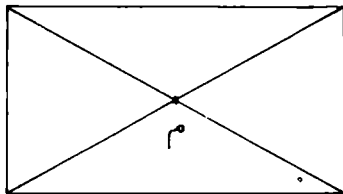
هذه النقطة (م) هي مركز ثقل القطعة
(الجسم) . انها نقطة ثابتة .

تعيين مركز ثقل الأجسام الصلبة المنتظمة
والمجانسة :

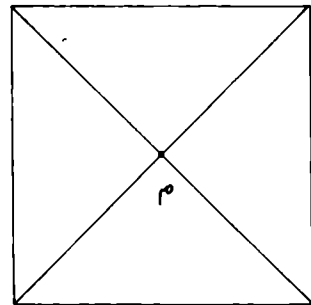
يوجه الأستاذ تلاميذه إلى إعادة التجربة
السابقة باستعمال نفس الأدوات ونفس
الطريقة ولكن بأجسام صلبة ذات أشكال
هندسية معينة .

مثل : المربع . المستطيل . المثلث .
الدائرة ... إلخ .

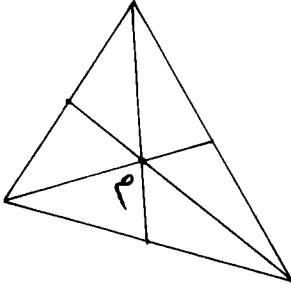
استنتاج



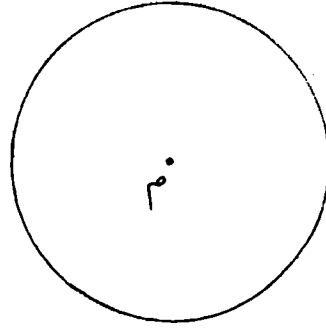
مستطيل



مربع



مثلث



دائرة

تغيير قيمة الثقل مع تغيير المكان :

- تعطى مراجعة عن الكتلة والثقل وي طرح السؤال .
- ما هي الكتلة مع اعطاء مثال لها ؟..... الكتلة هي كمية المادة المكونة للجسم .
- ويستطيع التلميذ أن يعطي عدة أمثلة :
كيلوغرام سكر وكيلوغرام بطاطس . لتر من الزيت إلخ ...
- ما هو الثقل ؟ الثقل هو قوة جذب الأرض للجسم .
- من أجل توضيح أن الثقل يتغير بتغيير المكان يستطيع الأستاذ اعطاء عدة أمثلة :
- مثال (1) : رجل الفضاء (انظر كتاب التلميذ) .
- مثال (2) : لقد تمكنت من رؤية رجل فضاء على شاشة التليفزيون وهو يتحرك بسهولة على سطح القمر رغم حمولة لباسه الكبيرة (الصدر) .
- لقد أجريت تجارب دقيقة مثل :

1 - إذا كان ثقل رجل على سطح الأرض
يساوي 900 نيوتن فإن ثقله على القمر
لا يساوي سوى 150 نيوتن .
في حين أن عملية المادة المكونة له لم
تتغير .

2 - إذا كانت كتلة رجل تساوي 100 كـلـغ
فإن ثقله في تونس يساوي 980 نيوتن .
- أما إذا انتقل هذا الرجل إلى الأماكن
الآتية فإن :

ثقل الجسم هو مقدار
يتغير مع تغير المكان بينما
الكتلة مقدار ثابت
لا تتغير مع تغير المكان .

المكان	شدة ثقل الرجل	كتلة الرجل
- باريس	981 نيوتن	100 كلغ
- القطب الشمالي	983 نيوتن	100 كلغ
- خط الإستواء	978 نيوتن	100 كلغ
- ما هو الفرق بين ثقل الجسم وكتلته ؟		

الأهداف : الوصول بالتلميذ إلى أن : الشاقول في نقطة هو : خط وحيد يمر من تلك

النقطة ويصنع زاوية قائمة مع الأفقي

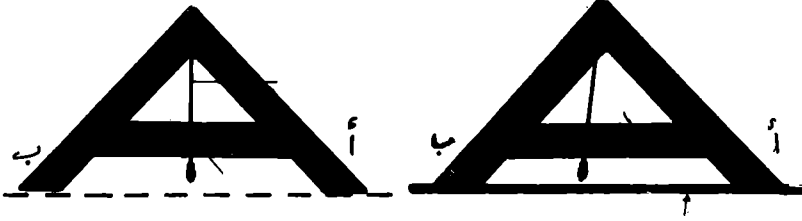
الوسائل : حامل - ورقة رسم - ورقة كربون - قطعة طبشور - 2 خيط المطار - علبة

كعبت - كعب - حدس ماء

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
	من أجل تحقيق تجارب كتاب التلميذ يجب توفر الأدوات الآتية : - حامل ذو قاعدة مستوية التي يوضع فوقها ورقة بيضاء ملصق عليها ورقة كاربون وكتلة مخروطية، وخيط (انظر الشكل) . - ركب التجربة كما في الشكل (س.أ) . تنبيه : إذا لم تتوفر الحوامل في الورشة على الأستاذ صنعها لأنها ضرورية أيضا في دراسة الثقل . - أكمل التجارب وفق كتاب التلميذ . - من أجل تحقيق التجربة (3) أضف إلى أدوات التجربة كوسا، وزالقة على الحامل (كما في الشكل) . - خواص شاقول مكان : من أجل توضيح أن شاقول المكان عمودي على الأفقي حقق التجربة (4) (ش و) من كتاب التلميذ . - استخلص القاعدة : شاقول المكان عمودي على سطح السائل في حالة السكون .	

استعمال خيط المطار :

- من يستعمل خيط المطار ؟
- ما هو دور خيط المطار ؟
- تنبيه : يستعمل الشاقول أيضاً من أجل التحقق من أفقية سطح معين .



- ركب القطع حسب الشكل في الصورة المقابلة

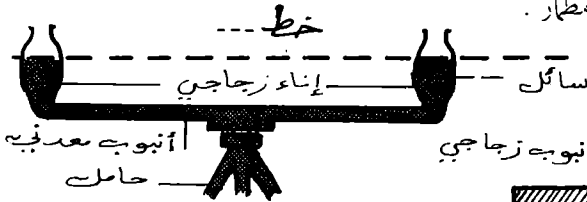
- إذا كانت قدمي الجهاز (أ . ب) على سطح مستوى أفقي .
- فإن خيط المطار ينطبق على العلامة (م) الموجودة فوق القطعة الخشبية (كما في الشكل) .

- انشاء سوية البناء :

الأدوات : - قطع خشبية

- مسامير

- خيط مطار .



- أجهزة لتعيين المستوي الأفقي



الأهداف : - تعريف التلميذ بالقوة الضاغطة والسطح المضغوط .

- تعريف التلميذ بأهمية سطح التماس .

- تمكين التلميذ من تعميم الظاهرة .

الوسائل : - جسم ذو وجوه مختلفة المساحة . إناء واسع . رمل أو دقيق أو مسحوق . أي

مادة . مسطرة . اسفنجة . عيارات وزنية . مسمار . خشبة . قضيب .

شفرة .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
معنى القوة الضاغطة	- يبدأ الأستاذ درسه بعرض أمثلة عديدة : يخسد ويوضح فيها أن القوة الضاغطة هي : تطبيق قوة على مساحة معينة ، وكتطبيق قوة بالأصبع على زر جرس كهربائي ، وكتقليص حجم اسفنجة بالضغط عليها بواسطة الكف ، وكغرز مسمار في خشبة بضغطه بواسطة الإبهام ، وكحمل جسم فوق الكتف . وكوضع شيء فوق شيء آخر (كتاب فوق الطاولة) . - وفي كل هذه الأمثلة وغيرها ، على الأستاذ أن يؤكد على تعيين السطح الذي تؤثر فيه القوة تمام التعيين ويستنتج ما يلي : 1 - تطبيق القوة الضاغطة على سطح ما . 2 - السطح المضغوط هو سطح واقع تحت تأثير قوة ضاغطة .	

علاقة أثر قوة ثابتة
بمساحة السطح
المضغوط

لتوضيح وإبراز العلاقة بين قوة ثابتة
بمساحة السطح المضغوط .
- يقوم الأستاذ بإنجاز التجربة الموافقة في
كتاب التلميذ (شكل 2) .

تنبيه :

يمكن أن نأخذ المادة المضغوطة (الرمل) أو
أي مادة يظهر فيها أثر وجوه جسم مختلفة
المساحة .

- كالطحين أو مسحوق تراب أو جبس ...
الخ .

تقوم كل مجموعة من
التلاميذ بإنجاز التجربة
ويستنتجون .

يستنتج بمشاركة التلاميذ القاعدة :

الاستنتاج

- من أجل نفس شدة القوة الضاغطة يزداد
أثر هذه القوة عندما يقل (ينقص)
السطح المضغوط . وينقص أثرها بزيادة
السطح .

علاقة أثر قوة متغيرة
عند ثبوت السطح
المضغوط .

- لتوضيح وإبراز علاقة أثر قوة متغيرة في
حالة ثبوت السطح المضغوط تحقق
التجربة الموافقة في كتاب التلميذ .

تنبيه :

لتحقيق هذه التجربة يمكن أخذ إسفنجية
وتوقيفها بجانب الحائط أو أي جسم آخر على
أحد أوجهها وتوضع قطعة معدنية أو خشبية

مسطحة فوق الاسفنجة كما هو موضح في الشكل (3) .

توضع فوقها كتل ذات معيار معين بحيث يظهر أثر قوة كل كتلة عند وضعها على حدى فوق الاسفنجة .

- من أجل نفس السطح المضغوط يزداد أثر القوة الضاغطة كلما زادت شدتها وينقص بنقصانها .

- لتوضيح أكثر ماهية الضغط والقاعدة التي يعرف وقتها .

تقوم كل مجموعة بإجراء التجربة ويستتجون .

- قم بالتجربة الموافقة في كتاب التلميذ (شكل 4) وإعطاء التعريف : الضغط (ض) الذي تحدثه قوة عمودية ضاغطة (ق) يساوي حاصل قسمة شدة هذه القوة (ق) على قيمة السطح المضغوط (سط) أي $ض = \frac{ق}{سط}$.

- يتساءل الأستاذ عن الوحدة التي يقاس بها الضغط إذا قيسَت القوة (ق) بالنيوتن،

ومساحة السطح (سط) بالمتر المربع .
- يؤكد الأستاذ أنها النيوتن على المتر المربع (ن/م²) .

ونسمي هذه الوحدة بالباسكال نسبة للعالم باسكال الذي إشتغل كثيرا في هذا الموضوع .

التلاميذ ينجزون .

الإستنتاج

مفهوم الضغط

وحدة قياس الضغط

التجارب في مجموعات
ويحسبون قيمة الضغط
ويستتجون .

- يشرع الأستاذ في التطبيقات العملية ،
والحسابية ؛ الهدف منها توضيح أكثر
ولمس التلاميذ للظاهرة عن قرب .
- يحقق الأستاذ والتلاميذ معا التطبيقات
من رقم (1) إلى رقم (6) كما هي في
كتاب التلميذ .
- يسهر الأستاذ في كل تطبيق على تعيين
وبدقة مساحة السطح الواقع تحت تأثير
القوة الضاغطة .
- يقدم الأستاذ مجموعة من التمارين كوظيفة
منزلية تصحح فيما بعد .

يكون التصحيح من
طرف التلاميذ بمساعدة
الأستاذ إذا دعت
الضرورة .

تطبيقات توضيحية

الوظيفة

- الأهداف :** - الوصول بالتلميذ إلى اكتشاف الضغط الجوي المحيط بالأرض .
 - جعل التلميذ يدرك أن الضغط الجوي يقاس بالبارومتر .
 - جعل التلميذ يدرك أن الضغط الجوي العادي = 76 سم زئبقي .
- الوسائل :** - ميزان وعباراته ، كرة القدم ، قرورة بلاستيكية ، مضخة يدوية ، حوض .
 الإبرة الطبية ، كأس ، ورق مقوى ، البارومتر ، الزئبق ، أنبوب زجاجي .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
مقدمة	- قبل الدخول في مفهوم الضغط الجوي وتسهيلا لإدراك ماهيته يستحسن الإشارة إلى الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية عن طريق بعض الأسئلة والأجوبة مثلا : - كيف نشعر بوجود الهواء حولنا ؟..... - هل نستطيع أن نعيش بمعزل عن الهواء ؟..... - لماذا ؟ - بكم يمتد ارتفاع الغلاف الجوي (الهواء) عن سطح الأرض ؟..... - إن الدراسات الحديثة تؤكد أن ارتفاع الغلاف الجوي (الهواء) عن سطح الأرض يساوي 800 كلم ، فهو يغلف الكرة الأرضية، ولا يبارحها أبدا ، ترى لماذا ؟.....	بالجري ، بركوب درجة . بتحريك ورقة ... إلخ . لا لأنه ضروري للحياة . أجوبة مختلفة

الهواء مادة ذات وزن	- انه بسبب قوة الجذب التي تطبقها الأرض على كتلة مادة الهواء .
الاستنتاج	- هل لمادة الهواء وزنا أم لا ؟ أجوبة مختلفة للإجابة على هذا السؤال قم بالتجربة الموافقة . - ماذا تستنتج ؟
ظواهر تبين وجود الضغط الجوي	- إن كل شيء فوق سطح الأرض مسلط عليه قوة وزن كمية من الهواء . - تدعى قوة وزن كمية الهواء المنسلطة على مساحة سطح شيء ما بالضغط الجوي .
تفسير سبب وجود الضغط الجوي	وللدلالة على وجود الضغط الجوي قم بالتجارب : 2 ، 3 ، 4 ، 5 في كتاب التلميذ . يلاحظون ويستنتجون .
استنتاج	- هل الهواء موجود في كل مكان ؟ نعم - لماذا لا يترك الهواء الأرض ويبتعد عنها ؟ لأن الأرض تجذبه إليها . - كيف نسمي قوة جذب الأرض لمادة مثل مادة الهواء ؟ - هل كل الأجسام فوق الأرض تحمل فوق سطحها وزنا (قوة) لكمية من الهواء ؟ نعم - نسمي قوة وزن الهواء على مساحة سطح معين بالضغط الجوي .

وحدات الضغط الجوي	- ما هي وحدات قياس الضغط الجوي ؟... المليبار ، المليمتر الزئبقي - إن لم يصل التلاميذ إلى كل وحدات الضغط الجوي على الأستاذ سردها .
أجهزة قياس الضغط الجوي	- هل تعرف جهاز قياس الضغط الجوي ؟... اجوبة مختلفة يدعى جهاز قياس الضغط الجوي البارومتر .
أنواع البارومترات	- ما هي أنواع البارومترات التي تعرفها ؟... اجوبة مختلفة أنواعها هي : البارومتر الزئبقي ، البارومتر المعدني ، الباروغراف .
الدراسة التكنولوجية للبارومتر	- موجودة في كتاب التلميذ .

- الأهداف :** - الوصول بالتلميذ إلى اكتشاف أن سبب إنزلاق الجسم هو السحب أو الدفع .
 - جعل التلميذ يدرك أن قوة الاحتكاك معاكسة دوماً لحركة الجسم .
 - تعريف التلميذ بكيفية التقليل من قوة الاحتكاك أو زيادتها ، حسب الحاجة .
- الوسائل :** - قطعة خشبية مكعبة الشكل ، خيط رفيع ، خطاف ، دينامومتر ، طاولة .
 ورق زجاجي ، لوح زجاجي ، اللاصق .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
إيقاظ الاهتمام	- يخرج الأستاذ علبة أو سيارة صغيرة من لعب الأطفال . - يطلب من تلميذ دفع العلبة أو السيارة بقوة على أرض مستوية . ثم يسأل . - ماذا لاحظت ؟ - لماذا توقفت ؟ - عن أي شيء نتجت هذه القوة ؟ ... - كيف نسمي هذه القوة ؟ - هل يمكن قياس قوة الاحتكاك ؟	العلبة أو السيارة تتحرك لفترة ثم تتوقف . لوجود قوة خفية تعمل على إيقاف الجسم المتحرك تدريجياً . عن احتكاك سطوح الأجسام ببعضها البعض . قوة الاحتكاك وهي تقام باستمرار حركة الأجسام المتحركة . إجابات مختلفة نعم ، لا .

التجربة والقياس

- يوزع الأستاذ الأدوات اللازمة لاجراء التجارب على كل مجموعة من التلاميذ .
- يطلب من كل مجموعة تنفيذ التجارب الموجودة في كتاب التلميذ .
- جعل التلميذ يكتشف أن : الدينامومتر (الربيع) يقيس قوة الاحتكاك بين سطح القطعة و سطح الطاولة .
- يطلب الأستاذ إعادة التجربة بعد زيادة ثقل القطعة بوضع سنجة معيارية عليها ، ثم يسجل التلاميذ قوة الاحتكاك . ثم يسأل .

لا

الثانية

- هل القوتان متساويتان ؟
- أيهما أكبر الأولى أم الثانية ؟

إن ثقل الجسم المتحرك يؤثر على قوة الاحتكاك فكلمًا زاد ثقل الجسم المتحرك زادت قوة الاحتكاك .

استنتاج :

خشونة السطح وتأثيرها على قوة الاحتكاك

تجربة :

ان تحريك قطعة الخشب على الورق الزجاجي أصعب من تحريكها على لوح زجاج ناعم .

- يجري التلاميذ التجربة الموجودة في كتاب التلميذ للوصول إلى إكتشاف أن : تحريك الأجسام على سطح خشن أصعب من تحريكها على سطح أملس .
- استنتاج (1) التجربة (1)

ان تحريك الأجسام
على سطح خشن
الملمس أصعب من
تحريكها على سطح
ناعم الملمس .

استنتاج (2) التجربة (2)

الاحتكاك يؤدي إلى
تناقص سرعة
الأجسام المتحركة .

- لماذا تتوقف الأجسام المتحركة عن الحركة
تدريجياً ؟

لوجود قوة احتكاك بين
الجسم المتحرك والسطح
الذي يتحرك عليه ذلك
الجسم ؛ وهي قوة
تعاكس جهة حركته .
قوة الاحتكاك تقاوم
حركة الجسم ؛ وبالتالي
تتناقص سرعة الجسم
المتحرك إلى أن يتوقف
تماماً .

- كيف يتم توقف الجسم المتحرك ؟

- ماذا يمكن أن نفعله حتى يستمر الجسم في
حركته ؟

ببذل قوة إضافية على
ذلك الجسم للتغلب
على قوة الاحتكاك .
إن كل فعل ميكانيكي
يرافقه احتكاك ومقاومة
وحركة ناتجة عنه .

استنتاج :

الاحتكاك يولد
حرارة ويسبب
تآكل سطوح
الأجسام

- يخرج الأستاذ تلميذاً ويطلب منه حرك
يديه بسرعة .

بالحراة	بماذا تشعر بعد قليل ؟
نعم	- هل حك اليدين يولد حرارة ؟
	وكذا يطلب من تلميذ آخر أن يأخذ ورقة وممحة ويفرك سطح الورقة لمدة دقيقة أو أكثر .
إجابات مختلفة .	- ماذا حدث للممحة وسطح الورقة ؟
إن الاحتكاك يؤدي إلى	استنتاج :
تآكل سطوح الأجسام	
التي يتحرك بعضها عن	
بعض	
	- يفيد الاحتكاك في :
	- إيقاف الأجسام المتحركة .
	- يمنع الانزلاق أثناء السير أو الركض
	- يناقش الأستاذ فائدة الاحتكاك اعتمادا على الصور الموجودة في كتاب التلميذ .
	- فرامل السيارة ، نتوءات حذاء كرة القدم ، خطوط جلد اليد ... إلخ .
	- الإحتكاك يتسبب في :
	- تآكل سطوح الأجسام .
	- إرتفاع درجة حرارة الجسم المتحرك
	كيف نتغلب على
	أضرار الإحتكاك
	نتغلب على أضرار الإحتكاك بـ :
	- جعل الجسم المتحرك كرويا أو إسطوانيا
	- تشحيم السطوح وتزييتها .

- الأهداف : - تعريف التلميذ بأن المادة مكونة من دقائق منفصلة غير مرئية بالعين المجردة تفصل بينها مسافات، تعتبر مسافات كبيرة بالنسبة إلى أحجامها، وخصوصا في الحالة الغازية .
- جعل التلميذ يدرك أن الجزيء مكون من ذرات والجزيئات في حركة مستمرة .

الوسائل : حبر ، ماء ، اناء ، عطر ، رمل .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
مقدمة فحص مواد كثيرة ومتنوعة	يقدم الأستاذ لتلاميذه بعض من المواد المألوفة مثل : الطباشير، والماء، والملح، والمعادن والخ ... طالباً منهم فحصها واعطاء مختلف خواصها مثل اللون والرائحة والملمس والشكل والصلابة إلى آخره من خواص المواد .	يفحصون المواد المختلفة ويحاولون إعطاء خواصها .
تصنيف المواد إلى فيئات بحسب خواصها .	- هذه العملية الأولية تجعل التلاميذ بمساعدة الأستاذ يكتشفون، ويتأكدون أن هناك مواداً كثيرة ، وهذه المواد تتشابه في خواص، وتختلف في خواص عديدة، فتوجد المادة في حالة صلبة، أو سائلة، أو غازية. كما يمكن تصنيف المواد إلى فيئات بحسب خواصها .	

المكونات الأساسية
للمادة .

- ينطلق الأستاذ بتلاميذه من فكرة تنوع
المواد إلى المكونات الأساسية للمادة؛ مبينا أن
الأنواع الكثيرة من المادة؛ تتكون أساسا من
وحدات بنائية (الجزيئات) تحتفظ بخواص
المادة

استعراض
التجارب .

- يستعرض الأستاذ بمشاركة التلاميذ
التجربتين 1 . 2 والمثالين (1) . (2) من
كتاب التلميذ .

الاستنتاجات

يسجل الأستاذ الاستنتاجات المعروضة في
كتاب التلميذ في هذا الموضوع، ويستطيع أن
يضيف تجربة أخرى للدلالة على مدى صغر
جزيئات المادة .

تجربة اضافية توضح
مدى صغر
الجزيئات .

- يذيب كمية من حبيبات السكر في كأس ماء.
- يطرح :سؤال هل ترون حبيبات السكر ؟
- لقد اختفت بسبب ذوبانها؛ أي انقسامها
إلى وحدات صغيرة جدا (الجزيئات)!
- ثم يتطرق الأستاذ إلى مكونات الجزيئات
إنها مكونة من وحدات أصغر تدعى :
الذرات ! ويتابع درسه بأمثلة عديدة على
الجزيئات والذرات مثل تلك المعروضة
في كتاب التلميذ، وغيرها، ومنها اعطاء
معنى المواد النقية، والخليطة، وكنشاط
يستعرض طرق استخراج المواد النقية
من المواد الخليطة .

تكوين الجزيء .

انشطة لتحليل
مخلوط تحليل
مباشراً .

يعطى الأستاذ كمية من حبات الرمل، وكمية أخرى من حبيبات السكر، ويطلب من تلاميذه خلطها، ثم تحليلها تحليلًا مباشرًا بمساعدة عدسة مكبرة، أو عيدان خشبية، إلى حبيبات السكر، وحبات رمل من جديد. أو قد يقترح التلاميذ، أو الأستاذ تذويب المخلوط في الماء، ثم يفصل المحلول السكري عن حبات الرمل، بواسطة عملية الترشيح . يخفف المحلول في اناء واسع، فيتبخر الماء ويبقى السكر في قاع الاناء .

يقترحون طرقاً للتحليل
المباشر ويقومون بإجراء
التحليل .

حركة الجزيئات

– لتوضيح أن جزيئات المادة في حركة مستمرة، سواء كانت في الحالة الصلبة، أو السائلة، أو الغازية، وتزداد سرعة هذه الحركة بارتفاع درجة حرارة المادة .
– لإبراز هذه الظاهرة الفيزيائية بالنسبة للمادة في الحالة السائلة، أو الحالة الغازية . قم بمشاركة التلاميذ بالنشاط الآتي :

تجارب توضيحية
لزيادة سرعة
الجزيئات .

النشاط : ضع في اناء كبير شفاف (اناء من زجاج البيركس) . كمية من الماء، ضف إليها قليلاً من نشارة الخشب، ثم ضعه فوق مصدر حراري وبمساعدة محرار تشاهد والتلاميذ انه كلما ارتفعت درجة الحرارة ازدادت سرعة حركة جزيئات الماء في الاناء (تيارات الحمل) .

التي تحمل نشارة الخشب ، ملاحظة
زيادة سرعتها باستمرار، وعند درجة غليان
الماء تكون كمية بخار الماء كبيرة، وكافية، لأن
تلاحظ جيدا والتلاميذ حركة البخار
(الحالة الغازية) في جميع الاتجاهات
داخل مخبرك، أي جزيئات الماء في الحالة
الغازية .

- هنا بإمكان الأستاذ إثارة التلاميذ أكثر
بأسئلة مثل :

ينجزون التجارب
ويستتجون .

- ما سبب ازدياد سرعة حركة جزيئات
الماء ؟

- إنه راجع لارتفاع درجة حرارتها .

- كيف استطاعت جزيئات الماء أن تفلت من
سطح الماء إلى جو الغرفة ؟

- لقد فاقت سرعتها حدا معيناً فقفزت إلى
جو الغرفة فصارت بخاراً، ومعناه أن الماء
صار في الحالة الغازية .

- هل لاحظت ازدياد كمية البخار، وازدياد
سرعته بارتفاع درجة الحرارة ؟.....

- إذن نستنتج أن جزيئات المادة في الحالة
السائلة، أو الغازية في حركة مستمرة
وتزداد سرعتها بارتفاع درجة حرارتها .

أما بالنسبة لاثبات حركة جزيئات الجسم
الصلب وزيادة سعة حركتها ، فيمكن
للأستاذ أن يستعين بتطبيق تمدد الأجسام

انفلات الجزيئات
بازدياد سرعتها .

الاستنتاج

حركة جزيئات
الجسم الصلب

الصلبة بارتفاع درجة حرارتها .
يلاحظون ويتساءلون ويحبون .

- يسخن قضيب معدني ، فوق مصدر حراري فيلاحظ وتلاميذه أنه ازداد طوله على الخصوص (انظر درس تمدد الأجسام الصلبة) .

- يسأل ترى لماذا ازداد طول القضيب المعدني ؟

- انه راجع لزيادة سعة حركة جزيئات الجسم الصلب حول مواضعها المتوسطة بفعل ارتفاع درجة حرارتها .

- كنشاط اضافي يمكن الأستاذ أيضا تسخين كرة معدنية مصمة ، فيلاحظ وتلاميذه أيضا عدم مرورها في حلقة كانت تمر خلالها قبل التسخين .
الأمر الذي يؤكد زيادة حجمها (انظر درس تمدد الأجسام الصلبة) .

- يتساءل عن السبب ،
فيجد الاجابة السابقة الذكر تأتيه من طرف التلاميذ .

الاجابة الصحيحة
منتظرة من التلاميذ .

اما فيما يخص بنية الذرة يستطيع الأستاذ هنا أن يسرد الحقائق الموجودة في كتاب التلميذ قائلا لقد توصل العلم الحديث في ميدان الذرة إلى الحقائق الآتية : فتعطي وبأمثلة متنوعة وحتى من اقتراح التلاميذ أنفسهم .

يسمعون ويسجلون .

تجربة ثانية .

بنية الذرة .

تمدد الأجسام وتقلصها

الأهداف : تعريف التلاميذ بتمدد الأجسام بالحرارة وتقلصها بالبرودة .

الوسائل : أدوات التجارب الثلاث من كتاب التلميذ .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
تمهيد	- ظاهرة تمدد الأجسام بالحرارة وتقلصها بالبرودة؛ درس له تجارب توضيحية سهلة التحقيق فالدرس قد يمكن عرضه عمليا بحثا . - بالنسبة لتمدد الأجسام الصلبة بالحرارة وتقلصها بالبرودة .	
تحقيق تجربة تمدد الأجسام الصلبة بالحرارة وتقلصها بالبرودة .	يمكن الاكتفاء بتحقيق التجربة المعروضة في كتاب التلميذ، مع بعض التطبيقات الملاحظة في محيط التلميذ، كأنكسار كأس عند تفرغ ماء ساخن جدا فيه، وارتخاء خيوط الأعمدة الكهربائية في فصل الصيف خصوصا، وشدها في فصل الشتاء، مع تفسير سبب الظاهرة في كل مرة .	يجربون يلاحظون يسجلون النتائج .
تحقيق تجربة تمدد الأجسام السائلة بالحرارة وتقلصها بالبرودة .	- أما تمدد الأجسام السائلة فيستحسن	

أخذ مادة معامل تمددها كبير كالكحول
مثلاً؛ حتى تبدو الظاهرة جلية للتلاميذ
وعلى هذا ننصح الأستاذ بتحقيق
التجربة المعروضة في كتاب التلميذ في
هذا الشأن .

يجربون يلاحظون
يسجلون النتائج .

— أما بالنسبة لتمدد المواد الغازية بالحرارة
وتقلصها بالبرودة، فيستحسن أن يأخذ الهواء،

تحقيق تجربة تمدد
الأجسام الغازية
بالحرارة وتقلصها
بالبرودة .

ولكن قبل أن يحقق الأستاذ بمشاركة
تلاميذه التجربة المعروضة في كتاب التلميذ،
عليه أن يشير بوضوح للتلاميذ أن كل إناء، أو
حجم ماء موجود فوق سطح الأرض إلا وهو
ممتليء بالهواء، إلا إذا فرغ من الهواء بأجهزة
خاصة، حتى يسهل على التلاميذ فهم
التجربة جيداً .

يجربون يلاحظون
يسجلون النتائج .

وبالتالي ظاهرة تأثير الحرارة في الأجسام
الغازية . مع التأكيد أن الهواء هو غاز
مكون من عدة غازات : الأوزون،
والأكسجين، و... إلخ .

وكتطبيقات على تمدد المواد الغازية بالحرارة
وتقلصها بالبرودة .

تطبيقات .

على الأستاذ أن يشير ويتساءل مع تلاميذه
عن سبب كون أصحاب السيارات ينقصون

من ضغط عجلات سياراتهم (ينقصون كمية من الهواء) في الصيف ، بينما يرفعون ضغط عجلات سياراتهم (يضيفون كمية من الهواء) شتاءً. معطيا الجواب عن السبب .

يسجلون النتائج .

- لقد رأيتكم وسمعتم إنفجار بعض عجلات السيارات التي لم يُخفَضَ ضغطها صيفا .

- إن ذلك راجع إلى تمدد الهواء الكبير وبالتالي زيادة حجم الهواء، فيضغط بقوة كبيرة على إطار السيارة مسببا انفجار اطارها .

يسجلون ملاحظاتهم واستنتاجاتهم .

أما أن يزيد صاحب السيارة ضغط عجلات سيارته شتاءً فراجع لتقلص الهواء- وبالتالي نقص حجمه وضغطه فيبدو اطار العجلة رخوا، يتوجب علينا إضافة كمية من الهواء إلى العجلة (رفع ضغطها)، حتى تصبح ملائمة لسير السيارة- السير الحسن- - كما يمكن الأستاذ أن يضيف تطبيقات من كتاب التلميذ أو من خارجه .

شرح التطبيقات

تطبيقات أخرى

الأهداف : - جعل التلميذ يدرك أن حالة المادة تتغير تحت تأثير الحرارة .

- الوصول بالتلميذ إلى إدراك المفاهيم الآتية :

الانصهار ، التجمد ، التبخر ، التكاثف ، التسامي .

الوسائل : ماء ، جليد ، نفتالين ، كبريت ، رصاص ، زبدة ، قضيب زجاجي ، قطع خشبية ، أنبوب اختبار ، حمام مائي ، محرار ، ورق مليمترية ، كأس ، إناء ، مصدر حراري (مصباح بنزن) ، دورق ، أنبوب توصيل ، كحول ، أثير ، بنزين يود صلب .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
استعراض حالات المادة المختلفة .	- يبدأ الأستاذ درسه بعرض جملة من المواد المختلفة الحالات : مثلا : الهواء ، غاز المدينة ... الخ هي مواد في الحالة الغازية . - ماء ، كحول ، زيت ... الخ هي مواد في الحالة السائلة . - سكر ، مسامير ، ملح ، حجر ... الخ هي مواد في الحالة الصلبة .	
هل تتحول المادة من حالة إلى أخرى ؟	ثم يطرح السؤال قائلا : هل يمكن لهذه المواد المختلفة أن تتحول من حالة إلى أخرى ؟ الجواب : لنرى ذلك عن طريق التجربة :	أجوبة مختلفة .

على سبيل المثال يبدأ الأستاذ بتحول المادة
الصلبة إلى مادة سائلة (الانصهار) .

المادة الصلبة تتحول
إلى مادة سائلة .

يحقق التجارب المعروضة في كتاب التلميذ
مبينا الفرق بين الانصهار السريع والانصهار
العجيني .

ينجزون التجارب
ويلاحظون ويستنتجون

ويسجل الاستنتاج .
بعدها يتعرض الأستاذ إلى قوانين الانصهار
السريع . قائلا هل لانصهار المادة قوانين
تتبعها خلال انصهارها ؟

أجوبة مختلفة .

ولاستخراج هذه القوانين يجري الأستاذ
بمشاركة التلاميذ التجارب المعروضة في
كتاب التلميذ، وبعد الملاحظة يستنتج
وتلاميذه القانون الأول والثاني في هذا
المجال .

قوانين الانصهار .

ينجزون التجارب
ويلاحظون ويستنتجون .

- لتوضيح أكثر ظاهرة الانصهار يستحسن
تسجيل النتائج في جدول ثم تمثل تمثيلا
بيانيا كالتنمذج المعروض في كتاب التلميذ .
للشروع في دراسة ظاهرة التجمد يطرح
السؤال الآتي : هل العملية العاكسة
(التجمد) لعملية الانصهار ممكنة
الحدوث أم لا ؟

التمثيل البياني .

ظاهرة التجمد .

أجوبة عديدة وقد
تكون مختلفة .

- لنتحقق من ذلك عن طريق التجربة .

إنجاز التجارب
الملائمة .

تنجز التجارب الممكنة مثل تلك المعروضة
في كتاب التلميذ
ملحوظة : في تجارب التجمد والانصهار
تقاس درجة الحرارة بواسطة محرار مناسب
طولا وحجا حتى يستطيع التلاميذ ملاحظة
وقراءة درجة الحرارة بسهولة، وتسجل
النتائج في جدول، ثم تمثل بيانيا، وبعد ذلك
يسهل على الأستاذ وتلاميذه استخلاص
قوانين التجمد وتسجيلها .

يلاحظون وينجزون .

التجارب في جماعات
ويستتجون .

التبخّر .

- لتوضيح ظاهرة التبخر في درجات مختلفة من
الحرارة يجري الأستاذ بمشاركة التلاميذ
التجارب الموافقة في كتاب التلميذ ، ثم
يستدرج تلاميذه إلى معنى غليان سائل
حيث انه يقع في درجة حرارة معينة .

يجربون ويلاحظون
ويستتجون .

الغليان .

لكل مادة يكون فيها التبخر سريعا، ويحدث
حتى داخل السائل .
ثم بعد ذلك يحدد درجة غليان عدد من
السوائل مثل : الماء ، الكحول، والاثير، ...
الخ باجراء تجارب، ومن خلالها، يستنتج
وتلاميذه قوانين الغليان .

ينجزون التجارب
ويستتجون

حرارة التبخر .

- لتوضيح أن حرارة التبخر هي امتصاص
لكمية من الحرارة من طرف المادة المتبخرة
يكفي إنجاز التجارب الثلاث المعروضة في
كتاب التلميذ .

التكاثف

- يمكن أن يستغل الأستاذ تجارب التبخر والغليان خصوصا لتوضيح ظاهرة التكاثف بتقديم كأس باردة إلى بخار المادة المتبخرة، أو يجري التجارب المدرجة تحت عنوان التكاثف في كتاب التلميذ .

يستمعون ويستنتجون

التسامي

- عند اجراء تجارب التسامي الموجودة تحت عنوان التسامي في كتاب التلميذ، وبالتالي توضيح معنى التسامي .

يستمعون ويستنتجون ويلاحظون

- تجدر الملاحظة إلى أن هناك مواد قليلة تجري عليها عملية التسامي كطرح السؤال التالي :

- ما هي المواد التي تجري عليها عملية التسامي ؟

أجوبة مختلفة وحتى منعدمة .

الأهداف : - تمكين التلميذ من تعليم درجات الحرارة على المحرار اعتمادا على مبدأ تمدد الأجسام .

- الوصول بالتلميذ إلى إكتشاف أن النقطتين الثابتتين في تدريج المحرار المائوي هما درجة غليان الماء الصافي ودرجة تجمده .

الوسائل : إناء ، جليد ، موقت ، محرار (ترمومتر) ، طيبي ، كحولي ، زئبقي ، معدني .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
	مفهوم البرودة والسخونة : إن القول عن جسم إنه ساخن، أو بارد، لا يكون له أي معنى إلا بالنسبة إلى معلم، بل مفهوم الأكثر سخونة من أو الأكثر برودة من هي الأكثر أهمية . - من أجل توضيح هذا المفهوم يستطيع الأستاذ تحقيق تجربة الأواني الثلاثة . - أغل كمية من الماء في إناء . - هل تستطيع أن تغمر يديك فيه ؟ مثل ما فعلته في التجربة المعروضة في كتاب التلميذ ؟ - لماذا ؟ - إن حاسة اللمس غير لائقة إلا في درجات الحرارة المحتملة . - ما هو الجهاز المستعمل من أجل تحديد درجات الحرارة ؟ - ما نوع المحارير المستعملة كثيرا ؟	لا الماء حار جدا انه المحرار

- إنها محارير المواد السائلة .
- ومبدأها معتمد على ظاهرة التمدد .
- لماذا وقع إختيارنا على السوائل ، وليس على المواد الصلبة والغازية ؟
- يجب على الأستاذ اعطاء مراجعة على تمدد الأجسام السائلة والصلبة والغازية والهدف من ذلك إستخلاص النتيجة التالية :

- إن تمدد المواد الصلبة ضئيل كما أن تمدد الغازات كبيرا جدا أما تمدد السوائل فهو تمدد مناسب ولهذا وقع إختيارنا على السوائل .

طريقة صنع المحرار :

يعرض الأستاذ على تلاميذه مختلف أنواع المحارير المتوفرة في مخبره قصد المعاينة الدقيقة من طرف التلاميذ لمكونات المحرار . ثم يسأل الأستاذ تلاميذه قائلا ما هي الأشياء أو المواد الواجب توفرها من أجل صنع نموذج للمحرار ؟ وهكذا يجب أن يختار التلاميذ ثلاثة أشياء أساسية وهي :

- سائل مثل : الزئبق . الكحول . الماء... الخ .

- خزان مثل إنتفاخ كروي زجاجي ذو سداة أو قرورة المضادات الحيوية .
- انبوب شعري (انبوب بخارة الفليثوكس) .

- ثم بعد هذا يجب تدرج الجهاز .

- كيف تدرج المخرار ؟

- ماذا تلاحظ في الحالتين ؟

- السائل يصعد في الأنبوب ويستقر .

- السائل يهبط في الأنبوب ويستقر .

- عند تدرج المخرار تعين درجتين حراريتين

(درجة الجليد المنصهر ودرجة حرارة الماء

الغالي) تحت الضغط الجوي النظامي .

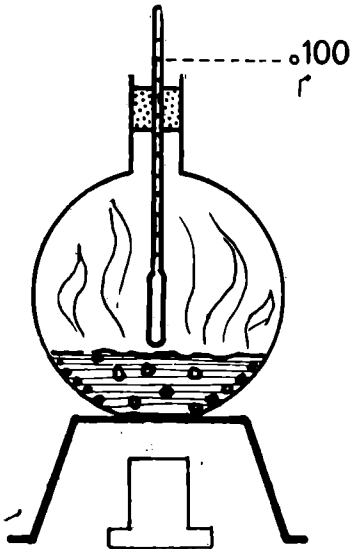
تقاس المسافة الفاصلة بين الدرجتين على

الأنبوب ونقسم هذه المسافة إلى أقسام

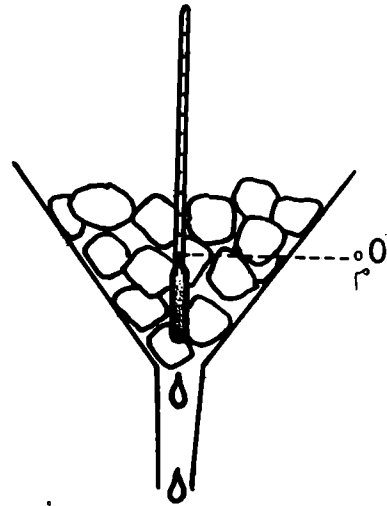
متساوية .

كل قسم يدعى درجة حرارة . ثم يعطي رقماً

أو عدداً إلى كل من درجتى الحرارة .



جريش الجليد المنصهر



ماء غالي

أمثلة :

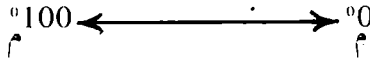
أولاً :

محرار ساليوس
(سلم ساليوس).

درجة حرارة
الجليد المنصهر

عدد أقسام
المسافة

100 جزء



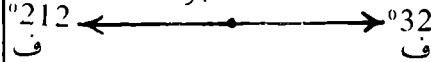
كل درجة تدعى درجة ساليوسية .
ثانياً :

محرار فهر نهايت
(سلم فهر نهايت).

درجة حرارة
الجليد المنصهر

عدد أقسام
المسافة

180 جزء



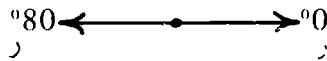
كل درجة تدعى درجة فهر نهيتية
ثالثاً :

محرار ريومر
(سلم ريومر).

درجة حرارة
الجليد المنصهر

عدد أقسام
المسافة

80 جزء



كل درجة تدعى درجة ريومرية .
ملاحظة :

وهكذا تلاحظ أنه يمكنك إنشاء أي سلم
حراري تريده .

درجة حرارة
الماء الغالي .

درجة حرارة
الماء الغالي .

درجة حرارة
الماء الغالي
°80 .

كيفية استعمال
المحرار .

- الصورتان 2 . 3، من كتاب التلميذ والهدف
منها ارشاد التلاميذ إلى الإستعمال الأمثل
للمحرار ومبرزين الخطئين الشائعين (تحقق
التجربتان من طرف التلاميذ) .

من أجل الصورة 2 .

- عندما نأخذ خزان محرار بأيدينا فإننا
نقيس درجة حرارة يدنا ، وليست
درجة حرارة الغرفة .

- المحرار يعين درجة حرارة الجسم اللامس
له .

من أجل الصورة 3 .

- من أجل تعيين درجة حرارة ماء إناء يجب
غمر الخزان بأكمله في ماء الإناء .

- بمجرد نزع الخزان من ماء الإناء، فإن

مستوى الزئبق ينزل إلى مستوى أدنى، إذا
كان الماء ساخنًا، أو يصعد إلى مستوى
أعلى، إذا كان الماء باردًا .

كيف نقرأ على
المحرار ؟

- المهم هنا هو تحاشي التلاميذ للأخطاء
المرتكبة أثناء قراءة درجة الحرارة ومن
أجل هذا يجب ارشاد التلاميذ إلى وضع
العين في مستوى السطح العلوي للسائل
(الزئبق) كما في الشكل .

- الأهداف :** - تعريف التلميذ بالطرق الثلاث لانتشار الحرارة
 - الوصول بالتلميذ الى اكتشاف تطبيقات الطرق الثلاث لانتشار الحرارة
- الوسائل :** ماء - قدر - موقد بنزين - ملعقتان - حجر - ملعقة خشبية - قضيب نحاسي
 - قضيب حديدي - قضيب خشبي - كمية من الشمع - أنبوب اختبار - حوالة
 زجاجية - نشارة الخشب - ملولب من الورق - مصباح كهربائي .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
مقدمة	إن الهدف من هذا الفصل هو توضيح مفاهيم أساسية في فصل انتشار الحرارة وبالأخص التبادل الحراري . وإبراز الوسائل التي تعيق أو تسهل انتشار الحرارة .	
كيف تنتشر الحرارة ؟	- كما أن هذا الفصل يمكن التلاميذ من إجراء عدة تجارب حول مظاهر انتشار الحرارة . - إن التجارب المعروضة في كتاب التلميذ تهدف إلى إبراز، وتوضيح ظاهرة انتشار الحرارة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تنطلق من ظواهر محيط التلميذ، ونحث التلاميذ على الوصول إلى النتائج المنتظرة (أنظر أمثلة وتجارب كتاب التلميذ) . - عندما نلامس بين جسمين الأول حار والثاني بارد فماذا يمكنك أن تلاحظه ؟	نلاحظ انخفاض درجة حرارة الجسم الحار وارتفاع درجة حرارة الجسم البارد .

- متى يتوقف انتقال الحرارة من الجسم
الحار إلى الجسم البارد ؟
إذن نقول أنه قد حصل لدينا توازن حراري .
- إن سبب شعورنا بالبرودة عند مسك
قطعة ثلج راجع لانتقال الحرارة الكبير
إلى قطعة الثلج .

عندما تتساوى درجتي
حرارة الجسم الحار
والجسم البارد .

استنتاج .
ملاحظة .

إنتشار الحرارة في
المواد الصلبة .

- هل تساءلت مرة لماذا تكون مقابض
بعض الأدوات المعدنية في المطبخ
مصنوعة من الخشب أو البلاستيك ؟
- للإجابة عن هذا السؤال يستطيع التلاميذ
تحقيق تجربة الملعقتين حيث الأولى مصنوعة
من الخشب والثانية من المعدن (أنظر كتاب
التلميذ) .

- الحديد ينقل الحرارة بصورة جيدة فنقول
أنه ناقل جيد للحرارة .
- بينما لا تنتقل الحرارة في الخشب فنقول
عن الخشب أنه رديء النقل للحرارة
فهو مادة عازلة .

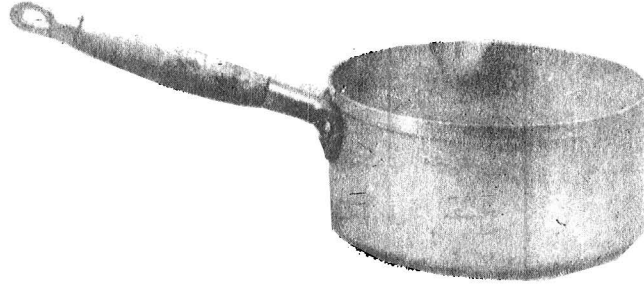
استنتاج .

تجارب كتاب
التلميذ .

- تحقق التجربة الثانية من كتاب التلميذ
التي بواسطتها يمكن توضيح ظاهرة
اختلاف النقل الحراري من مادة إلى
أخرى . في حين أن تحقيق التجربة
الأولى (في كتاب التلميذ) توضح سبب
إستعمال الخشب والبلاستيك في مقابض
بعض الأدوات المعدنية .

عزل المقابض .

إذن عندما تكون مقابض أدوات المطبخ معدنية، يتوجب علينا عزلها بواسطة مادة عازلة، كقطعة قماش، أو قفاز ... إلخ .



تسمية انتشار الحرارة .

تسمى انتشار الحرارة بهذه الطريقة انتقال الحرارة بالنقل .

إنتشار الحرارة في

- يحقق الأستاذ التجربة المعروضة في كتاب التلميذ (التجربة 2) ويصل بالتلاميذ إلى الإستنتاج الآتي :

السوائل

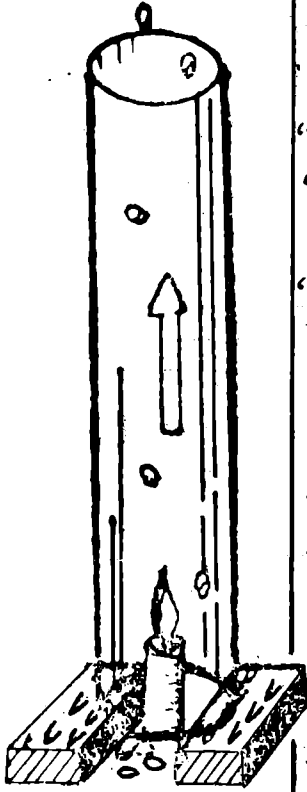
- حمل الحرارة هو إنتشارها بانتقال المادة نفسها بشكل تدعى: تيارات الحمل .

إنتشار الحرارة في الغازات .

- كما تنتشر الحرارة في جميع السوائل بطريقة الحمل، فإنها تنتشر أيضا في الغازات بالطريقة نفسها، ولتوضيح هذه الظاهرة على الأستاذ تحقيق تجربة مولوب الورق المعروضة في كتاب التلميذ .

كما يمكن الأستاذ من أجل فهم أدق وأصح تحقيق التجربة التالية :

التجربة



- نأخذ أسطوانة زجاجية ضيقة (قطرها حوالي 4 سم) مفتوحة الطرفين، ونضعها فوق قطعتي خشب، وبينهما شمعة مشتعلة - ألق قطعة صغيرة من القطن المندوف، قرب الشمعة تجد أنها تتحرك نحو الأعلى، وتخرج من الفوهة العلوية للأسطوانة؛ لأن لمب الشمعة يسخن الهواء الذي قريبه، فيتمدد، ويرتفع نحو الأعلى حاملا معه قطع القطن الخفيفة. ويحل محله هواء بارد يدخل من أسفل الأسطوانة ليسخن بدوره، فيتمدد، ويصعد وهكذا. تنشأ تيارات حمل تؤدي إلى إنتشار الحرارة نحو الأعلى.

إن الهواء غاز.

تنبيه

إنتشار الحرارة
بالإشعاع

- إن الدفء والحرارة التي تصلنا من الشمس، ما كانت لتصل إلينا لو كانت معتمدة على طريقة الحمل، أو النقل ذلك لان الشمس يفصلها عن الأرض فراغ سحيق، فالحرارة تصل من الشمس إلى الأرض بطريقة الاشعاع.

- ولتوضيح وتجسيد ظاهرة إنتشار الحرارة بالإشعاع، يحقق الأستاذ تجربة المصباح المعروضة، في كتاب التلميذ.

- إن إنتشار الحرارة من المصباح، لم تتم بطريقة الحمل، ولا بطريقة النقل، ولكن بطريقة أخرى تدعى: الإشعاع (أنظر

استنتاج

الشرح في كتاب التلميد .
تنتشر الحرارة بالإشعاع دون وسط مادي
نقل أو حامل للحرارة .

الأهداف : الوصول بالتلميذ إلى أن كمية الحرارة تتوقف على كتلة المادة، وتغير درجة الحرارة وعلى نوعية المادة المسخنة (الحرارة النوعية)، ومعرفة وحدات كل من كمية الحرارة (كج)، والحرارة النوعية (ن)، والتغير في درجة الحرارة .

الوسائل : مصادر حرارية (مضباح بنزن) ، أواني مختلفة ، ساعة ، كرة فولاذية ، مسمار ، محراران ، صفيحة ألومنيوم ، صفيحة حديد .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
الفروق والتعاريف الأولية.	- بعد توضيح الفرق بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة، واعطاء تعريف وحدة قياس كمية الحرارة ، يتطرق الأستاذ إلى التجارب الأربعة (1 ، 2 ، 3 ، 4) في كتاب التلميذ، ويستخلص من هذه التجارب أن :	
استنتاج العوامل التي تتوقف عليها كمية الحرارة .	كمية الحرارة (كج) تزداد بزيادة كتلة المادة المسخنة (ك) وبزيادة التغير في درجات الحرارة، وأيضاً بزيادة الحرارة النوعية فهي إذن العوامل التي تحدد كمية الحرارة، (كج) .	
كتابة القانون .	يسجل القانون : كمية الحرارة (كج) = كتلة المادة (ك) × الحرارة النوعية (ن) × التغير في درجات الحرارة (د)	

$$\text{كح} = \text{ك} \times \text{ن} \times \text{د}$$

ثم يذكر الأستاذ ويسجل وحدات القانون
 $\text{كح} = \text{ك} \times \text{ن} \times \text{د}$.

قائلا عندما تقدر كتلة المادة المسخنة (ك)
 بالغرام والحرارة النوعية (ن) ب :

$$\frac{\text{حريرة}}{\text{غرام.درجة مئوية}}$$

اعطاء وحدات
 حدود القانون.

ودرجة الحرارة (د) بالدرجة المئوية تقدر.
 كمية الحرارة (كح) بوحدة تدعى: الحريرة
 ثم يعاد تسجيل القانون مع كتابة وحدات
 كل حد فيه هكذا :

$$\begin{array}{c} \text{كح} = \text{ك} \times \text{ن} \times \text{د} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \text{حريرة} \quad \text{غرام} \quad \text{حريرة} \quad \text{درجة مئوية} \end{array}$$

امثلة تطبيقية.

ثم يلي هذا القانون أمثلة تطبيقية يشرح
 الأستاذ تلك المعروضة بوضوح في كتاب
 التلميذ.

معالجة
 الوظيفة
 المنزلية.

- يقدم الأستاذ مجموعة التمارين الموجودة في
 آخر الدرس كوظيفة منزلية يحلها معهم في
 حصّة قادمة تزيد في فهم الدرس وترسيخه
 في أذهان التلاميذ.

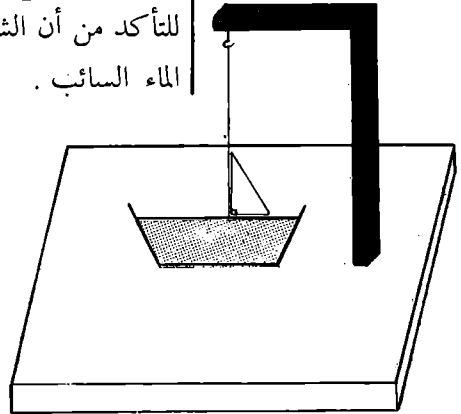
الأهداف : التعرف على المستوي ومفهوم الإسقاط .

- تكوين فكرة مبسطة عن المجسمات ومساقطها.

الوسائل : - حامل ، حوض به ماء ، خيط مطار ، حرف T ، قائم الزاوية ، ورق

مقوى ، ورق الرسم ، لوحة خشبية . . .

المراحل	عمل الأستاذ	عمل التلاميذ
إيقاظ الإهتمام .	- يقوم الأستاذ بمراجعة بعض الخطوط المختلفة مع التلاميذ والتي كان قد تعلمها في السنوات السابقة .	
ملاحظة .	- يتطرق إلى فكرة الإسقاط على مستوي . - ينبغي أن تكون المنهجية هنا تجريبية أولاً ثم تطبيقية بالرسم والتخطيط الفني . تجربة 1 : يعلق الأستاذ خيط المطار بخطاف مثبت بالحامل ، ثم يقرب من أسفله حوضاً مملوءاً بالماء بحيث يلامس الطرف الحر من المطار سطح الماء ، ثم يقرب مثلثاً قائماً للتأكد من أن الشاقول عمودي على سطح الماء السائب .	



المستوي الأفقي

- ماذا يمثل سطح الماء ؟
ملاحظة :

- يمثل سطح الماء المستوي الأفقي، كل مستو مواز له هو مستوي أفقي أيضا .

اسقاط نقطة على مستو .

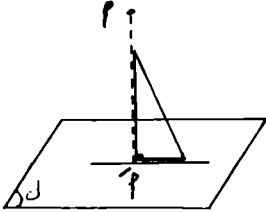
تطبيق 1 :

- يكلف الأستاذ تلميذا أن يرسم على السبورة المستوي (ل) ثم يعين النقطة (أ) خارج (ل) .



- باستعمال المسطرة T والقائم .

- يسقط مستقيما عموديا من النقطة (أ) على المستوي (ل) فيحصل على النقطة (أ') كما في الشكل .



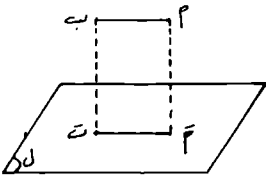
فنتقول أن : أ' مسقط النقطة (أ) على المستوي (ل) .

تطبيق 2 :

- ارسم المستوي (ل) ثم عين خارج (ل) القطعة المستقيمة [أب] بحيث تكون [أب] موازية للمستوي (ل) .

اسقاط قطعة مستقيمة على مستو .

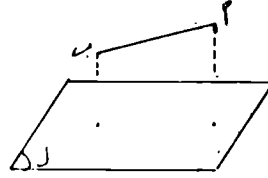
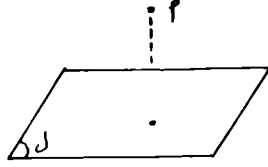
بالمسطرة T والقائم اسقط بداية القطعة [أب] (أ) ونهايتها (ب) على المستوي (ل) . فنحصل على أ' . ب' .



فنتقول أن : [أ'ب'] مسقط القطعة المستقيمة [أب] على المستوي (ل) .

تطبيقات :

- أكمل الرسمان التاليان باستعمال المسطرة T والقائم .



اسقاط مجسم على
مستو

- يعرض الأستاذ متوازي المستطيلات أمام
التلاميذ .

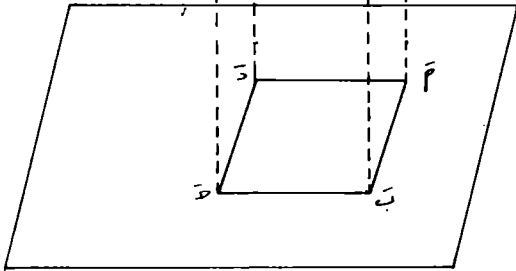
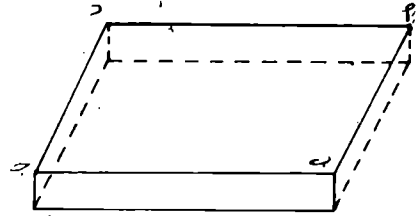
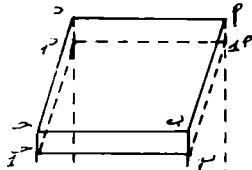
- كم عدد سطوح متوازي المستطيلات ؟ 6 سطوح .

- ثم يفرض فيه السطح $أ ب ج د$.
الذي يوازي السطح $أ ب ج د$
ويوازي أيضا المستوي (ل) .

- ان مسقط الجسم يكون السطح
 $أ ب ج د$.

فتقول أن : $أ ب ج د$ مسقط السطح

$أ ب ج د$ على المستوي (ل) .



ملاحظة :

إن أضلاع المتوازي المستطيلات متعامدة مع
مستوي الإسقاط ومسقطها نقطة .

الاسقاط على ثلاثة

مستويات متعامدة

- نضع الجسم المطلوب رسمه بين المستويات الثلاثة المتعامدة .

- نسقط الأعمدة اللازمة من نقاط مختلفة من الجسم على المستوي الرأسي والعلوي والجانبى .

- نصل أثار هذه الأعمدة .

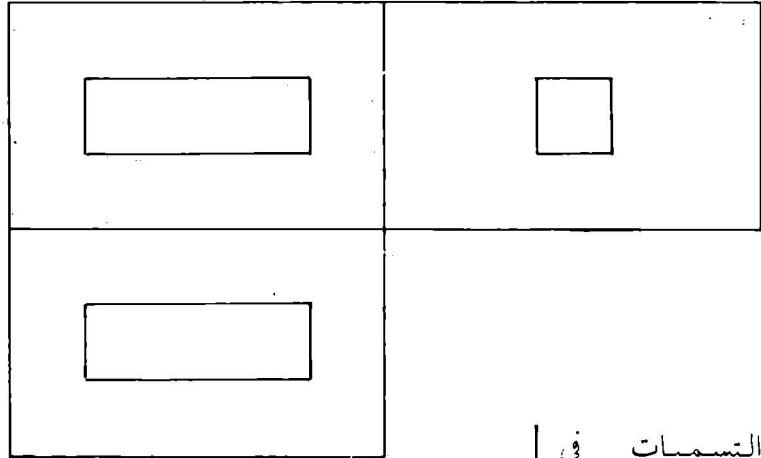
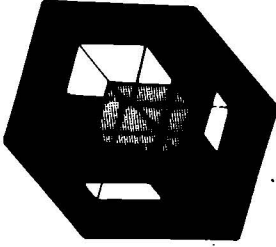
- فيظهر على كل مستو ما نسميه بالمسقط .

- لاحظ الرسم ؟

- لون المسقط الأمامي على المستوي (د) .

- لون المسقط الجانبى على المستوي (ج) .

- لون المسقط العلوي على المستوي (ل) .



التسميات في

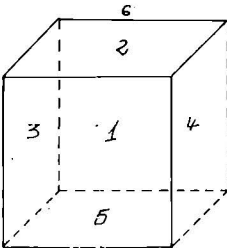
المساقط

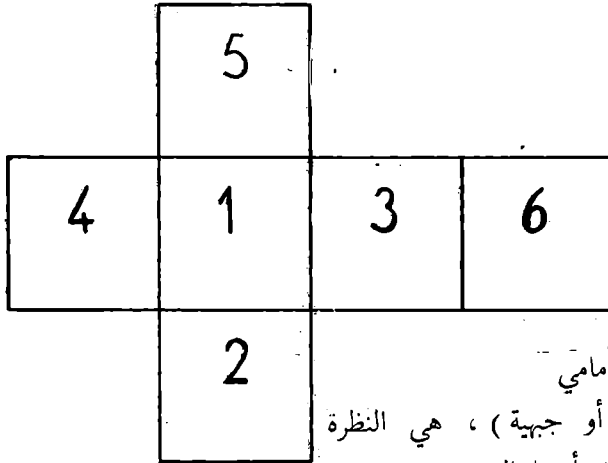
ومواقعها .

- يحضر الأستاذ علبة الطباشير المكعبة الشكل بمشاركة التلاميذ يحاول الأستاذ التعرف على الأوجه المختلفة للعبة .

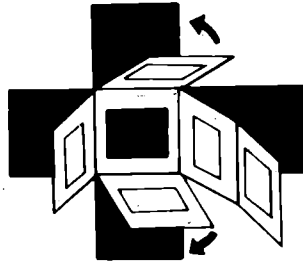
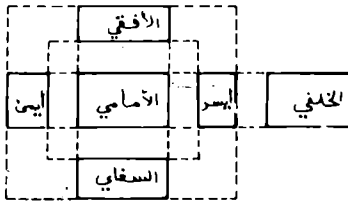
- التسمية .

- الترقيم .





- (1) المسقط الأمامي
(نظرة أمامية أو جبهة) ، هي النظرة الأساسية التي نبدأ بها الرسم .
- (2) المسقط العلوي (نظرة علوية) .
- (3) المسقط اليساري (نظرة يمينية) .
- (4) المسقط اليميني (نظرة يسارية) .
- (5) المسقط السفلي (نظرة سفلية) .
- (6) المسقط الخلفي (نظرة خلفية) .



اختيار المساقط
الضرورية لمجسم
عمليا .

- ليس من الضروري رسم المساقط الستة
لمجسم بل يجب أن تحدد كل قطعة بأقل
عدد من المساقط .
- نلاحظ في المكعب أن :
- المسقط 1 يماثل المسقط 6 .
- المسقط 2 يماثل المسقط 5 .
- المسقط 3 يماثل المسقط 4 .

ولذلك يمكن تمثيل الجسم بثلاثة مساقط أساسية .

المسقط الأمامي 1 .

المسقط العلوي 2 .

المسقط الجانبي 3 أو 4 .

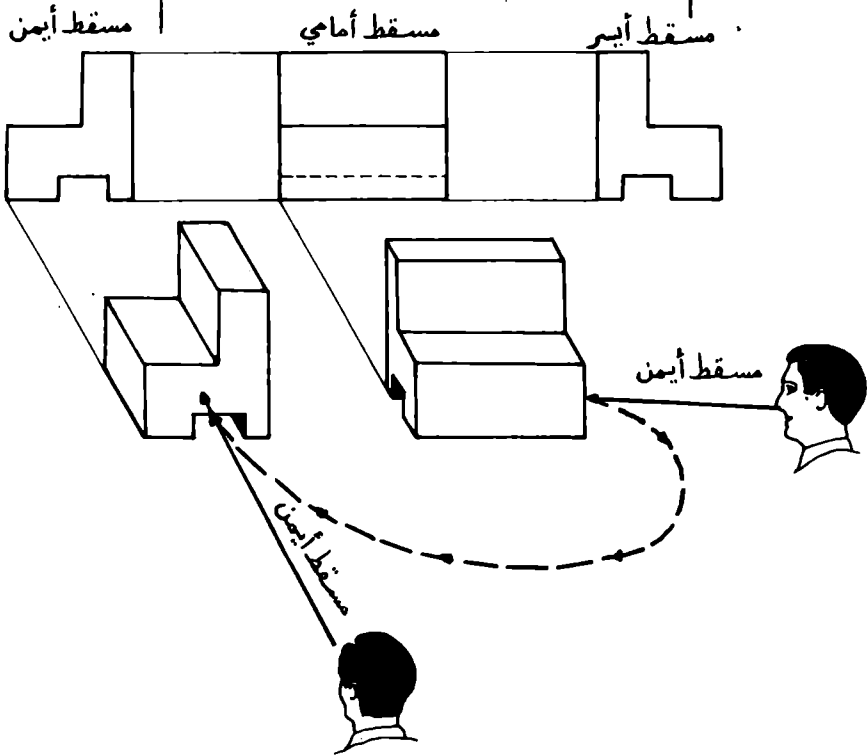
تمرين تطبيقي :

1 - لون المسقط الأمامي بالأحمر . على المنظور ثم المسقط .

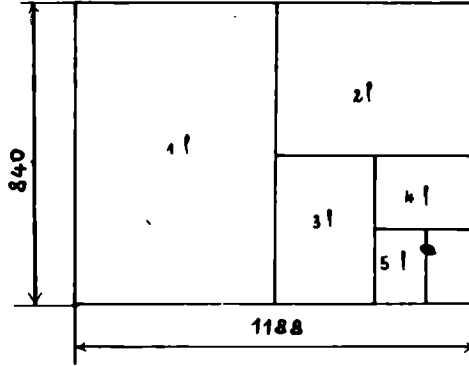
2 - لون المسقط اليساري بالأخضر . على المنظور ثم المسقط .

3 - لون المسقط الأيمن بالأصفر . على المنظور ثم المسقط .

انتقاء النظرات .



- يراعي في اختيار مقاسات الورق حسب التسلسل الدولي .
- ذلك يسهل تنفيذ الرسومات التعبيرية .
- نستخدم مقاسات الطي الدولية التالية :
- أنظر الشكل :



$$1 \text{ م}^2 = 1188 \times 840 = 10^6$$

$$1 \text{ أ} = 840 \times 594$$

$$2 \text{ أ} = 594 \times 420$$

$$3 \text{ أ} = 420 \times 297$$

$$4 \text{ أ} = 297 \times 210$$

$$5 \text{ أ} = 210 \times 148.5$$

ملاحظة :

أ⁰ الذي مساحته 1 م² أي :

1188 × 840 مساحة الورقة ومنها

اشتقت المساحات الأخرى باستعمال عملية

الطي التالية :

- حيث طول أ¹ مثلاً يساوي نصف طول

أ⁰ وعرض أ² يساوي نصف عرض

أ¹ ... إلخ .

المقاسات الرئيسية

تنبيه : في هذا المستوي نستخدم عادة
مقاس ١١ .

كيفية تحضير ورقة
الرسم .

مقاس ١١ :

- تتبع نفس الخطوات المعروضة في كتاب
التلميذ لتحضير ورقة الرسم .
- بعد تثبيت الورقة على لوحة الرسم نعين ما
يلي :

- الإطار الخارجي .

- الإطار الداخلي .

- جدول البيانات .

- تقص الورقة وفق الأطوال النظامية
لتحديد المنطقة المهيئة للرسم .

- يوضع جدول البيانات عادة إلى أسفل أو
على يمين ورقة الرسم .

- يتضمن جدول البيانات المعلومات
المعروضة في كتاب التلميذ .

جدول البيانات .

نوع الخط	اسم الخط	استعملاته
1	خط سميك مستمر .	يستعمل لرسم الخطوط الظاهرة في الجسم .
2	خط رفيع مستمر .	يستعمل لرسم خطوط الأبعاد وخطوط التشير .
3	خط مزدوج رفيع .	يستعمل لرسم محاور التناظر وخطوط التناظر .

يستعمل لرسم الخطوط الوهمية (غير مرئية) .	خط متقطع قصير نصف سميك .	-----
	- تتبع نفس الخطوات المعروضة في كتاب التلميذ . - يوجد في الرسم التعبيري أسس رسمية لوضع وتحديد المقاسات الخاصة بالأبعاد وبعض التسميات وهي تلخص فيما يلي : الخطوط المرشدة : - ترسم بخط رفيع مستمر لكل واحد منها . * خط البعد : يرسم بخط رفيع مستمر مواز للحافة أو حرف الشكل كطول المستطيل أو عرضه ، وهذا الخط يبعد عنها بحوالي 8 مم . * الأسهم : - توضع إثنان في نهايتي كل خط بعدي بصورة متعاكسة منتهيتين عند الخطين المرشدين ، وترسم بخطوط سميكة مملوءة . وطول كل سهم من (3 إلى 4) مم ، والزاوية من (30° إلى 45°) .	• اتجاه المقاس أسس وضع الأبعاد على المنظورات والمساقط .

* الأرقام المعبرة عن القياس :

- تكتب بخط واضح تماما فوق خط البعد وفي منتصفه تماما . وهي بالمليمتر دون أن يكتب الرمز (مم) ، وارتفاعها من (3 إلى 4) مم .

مجموعة أبعاد القطعة

- بالنسبة لمجموعة أبعاد القطعة يشرح الأستاذ نفس الوضعيات المعروضة في كتاب التلميذ منها التلاميذ إلى ادراك الخطأ والمقارنة بين الوضعيتين المشطوبة وغير المشطوبة .

- تنبيه التلاميذ إلى ما يلي :

- يمكن وضع الأسهم خارج أو داخل الخطوط المرشدة . حسب الرسومات الموضحة في كتاب التلميذ .
- تحاشي كتابة الأبعاد داخل حدود المسقط .
- عدم تمديد خط المسقط على خط البعد .
- لا يجوز أن تتقاطع الخطوط المرشدة مع خطوط البعد .
- لا يجوز كتابة البعد مرتين (التكرار) .

- محتويات الكتاب -

الرقم	عنوان الدرس	الصفحة
01	القياس الطولي	03
02	تطبيقات تكنولوجية	07
03	مفهوم الزاوية	10
04	مفهوم الحجم	13
05	الكتلة	20
06	ميزان رويرفال	23
07	الكتلة الحجمية	27
08	القوى	30
09	توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين	41
10	الثقل	43
11	شاقول المكان	52
12	القوة الضاغطة	54
13	الضغط الجوي	58
14	قوى الاحتكاك	61
15	تكوين المادة	65
16	تمدد الأجسام وتقلصها	70
17	حالات المادة	73
18	المحارر	77
19	انتشار الحرارة	82
20	كمية الحرارة	87
21	تعبير بياني	89

مصلحة الطباعة

للمعهد التربوي الوطني — الجزائر

1990 — 1991

